

SMPLWISE

VMS

מפרט פיתוח מלא ומערכת ניהול פרויקט

מפות חכמות · מצלמות והקלטות · Home Assistant
מוצר מקומי. חקירה בהקשר. עיצוב ופיתוח יחד.

רכיב	תכולה
מפרט	39 פרקים: מוצר, ארכיטקטורה, אבטחה, UX, בדיקות ומסירה
ניהול	75 משימות · 150 דרישות · 150 בדיקות קבלה מתוכננות
עיצוב	32 מסכי יעד · 3 לוחות מקור · 24 מסכי קונספט שמורים
למידה מהעבר	5 מסמכי אפיון היסטוריים + שלב Audit חובה למערכת העובדת

Version 1.0.0-planning | 14 September 2026

המסמך מגדיר מה לבנות ואיך להוכיח שהוא עובד. אין בו טענה שהמערכת החדשה פותחה, שהמקור הישן נבדק בהרצה או שבוצעה התחברות לצידוד.

מפת המסמך

מספרי הפרקים קבועים ומשמשים גם בקישורי המשימות; אינם מספרי עמודים.

פרקים 20-01	פרקים 39-21
01 מטרת המערכת והסכם העבודה	21 go2rtc ונתיבי המדיה
02 החלטות מחייבות והנחות שדורשות אימות	22 Live, תצוגות שמורות ופקדי מצלמה
03 למידה מהמערכת הישנה	23 חיפוש הקלטות, Timeline ו־Cache
04 מעבר מדורג ללא פגיעה במערכת הפעילה	24 מנוע Playback ו־Seek
05 מה לומדים מ־UniFi Protect	25 Playback מסונכרן של כמה מצלמות
06 גרסאות, עדיפויות ויעדי מסירה	26 Review ו־Spotlights
07 ארכיטקטורה וגבולות אחריות	27 תיקים, יצוא ושימור ראיות
08 פריסה, גישה ואבטחת המערכת	28 התראות, אוטומציות וקורלציה עם המבנה
09 מודל הנתונים	29 יכולות AI מתקדמות והגבולות שלהן
10 המפות: היררכיה ושימוש יומיומי	30 בריאות, אחסון ותפעול
11 ייבוא תוכניות אדריכליות	31 שפת עיצוב ובדיקות חזותיות
12 עורך מפות ומיקומי ציוד	32 API פנימי ואירועי WebSocket
13 מפה חיה, צפייה ופעולות מהירות	33 ביצועים ודרישות לא פונקציונליות
14 ייבוא כל ישויות Home Assistant	34 תוכנית בדיקות ושערי שחרור
15 סנכרון מצבים ופקודות בטוחות	35 ניהול פיתוח, משימות ו־Definition of Done
16 מפה היסטורית וחקירה מרחבית	36 עבודה עם Codex, מודלים ותקציב
17 AI לתוכניות: שפה אחידה ללא המצאת גאומטריה	37 ספרינט ראשון בן שבעה ימי עבודה
18 תיקוף גאומטריה ופרומפטים	38 סיכונים, תלות ואחריות החלטה
19 Hikvision Core ו־Capability Matrix	39 תחזוקה, שיפור והעברת הפרויקט
20 זמן, UTC וגבולות שעון קיץ	

איך משתמשים בחבילה

המפרט מגדיר יעד וגבולות. קובצי JSON מגדירים משימות, דרישות ובדיקות. לוח HTML מאפשר סינון וקריאה. משימות G0 קודמות להחלפת המערכת הישנה; תכולת Pilot אינה מחליפה את החזון המלא.

01 | מטרת המערכת והסכם העבודה

מוצר אחד: מצלמות, הקלטות וישויות מבנה על מפה חיה

SMPLWISE VMS היא מערכת מקומית לניהול וידאו ומבנה, המיועדת לפעול לצד Home Assistant. מפה של אתר, מבנה וקומה היא משטח העבודה המרכזי; ממנה צופים במצלמה, חוזרים להקלטה, בודקים אירוע ומפעילים ישות מורשית. ה־Hikvision NVR נשאר אחראי להקלטה הרציפה ולאחסון המקור. המוצר אינו מחליף את מנגנוני הבטיחות או האבטחה של הציוד.

מסלול הערך הראשי

אתר ← מבנה ← קומה ← תוכנית ← בחירת מצלמה או ישות ← פעולה בהקשר. המשתמש לא נדרש להכיר RTSP, מזהי Track, XML, YAML או הפרשי UTC. מעבר בין מפה, וידאו וחקירה שומר תמיד את המצלמות שנבחרו, הזמן והאזור.

כללי יסוד מחייבים

המפות והעיצוב נבנים יחד עם ה־Backend, לא לאחוריו. לומדים מהמערכת הישנה לפני החלפת קוד עובד. כל יכולת תלויה בראיות מהציוד ובבדיקות קבלה. כל נתון שאינו ידוע מוצג כלא ידוע; אין להציג וידאו מדומה, זמן משוער או מצב דלת משוער כאילו אומתו.

יש ארבעה אזורי ניווט בלבד: Live, Explore, Investigate, System. ברירת המחדל באתר עם תוכניות היא Explore. מסכי משנה, מגירות פעולה ועורכים אינם הופכים לפריטי תפריט ראשי נוספים. עברית ו־RTL נדרשות מההתחלה; התמיכה באנגלית נשמרת באמצעות מפתחות תרגום.

מעמד החבילה

זהו מפרט פיתוח מחייב ברמת היעד, לא הצהרה שהמערכת כבר מומשה. קובצי ניהול המשימות, הדרישות והבדיקות מאפשרים לעקוב אחרי ההתקדמות. קוד המערכת הישנה והציוד עצמם לא נבדקו בהרצה במסגרת הכנת המסמך; חמשת קובצי האפיון ההיסטוריים שאותרו מצורפים כידע קודם בלבד.

הצלחה אינה מספר המסכים שנבנו: היא היכולת לפתוח קומה, לראות מצב אמיתי, לצפות בהקלטה בזמן הנכון ולבצע פעולה מורשית בלי לאבד הקשר.

02 | החלטות מחייבות והנחות שדורשות אימות

מונעים מהנחות מוקדמות להפוך לבאגים בארכיטקטורה

נושא	החלטת המפרט
צורת המוצר	Add-on ייעודי עם ממשק go2rtc; Web חיצוני; אינטגרציית HA דקה וקלפי Lovelace בהמשך.
מערכת ישנה	Reuse-first. אין Rewrite כולל ללא מיפוי, בדיקות השוואה והחלטת ADR מנומקת.
מנוע וידאו	go2rtc מעביר מדיה. מנוע Playback, ניהול זמן, חיפוש וסנכרון הם אחריות המוצר.
נתוני זמן	UTC פנימי; אזור זמן IANA בתצוגה. התנהגות כל endpoint של כל Firmware נבדקת בנפרד.
ישויות HA	ייבוא קטלוג מותר ורחב; הצבה על המפה ויכולת שליטה הן הרשאות נפרדות.
שבוע ראשון	עד Pilot מותנה בבדיקות. אין התחייבות ל־V1 מלאה, Enterprise או כל יכולות AI בשבועה ימים.
עיצוב	שלוש לוחות ההדמיה המצורפים הם מקור השפה החזותית; אינם 24 מסכים מפורטים ומאושרים לפיתוח.

תיקונים חשובים לתפיסה ההנדסית

שינוי מקור Stream קיים אינו מוכיח שהדפדפן המחובר יעבור אליו ללא ניתוק. API של go2rtc עשוי לשמור שינויים בקובץ ההגדרות; אין להניח שכל Stream הוא זמני בזיכרון. הפרדת go2rtc מפחיתה אחריות להפצתו אך אינה מבטלת צורך לבדוק תאימות API, אבטחה וגרסאות. [S08–S09]

הדפדפן לא מקבל סיסמאות NVR או API ניהול של go2rtc. עם זאת, מדיית WebRTC עשויה לעבור ישירות בין הדפדפן למנוע המדיה באמצעות API. ICE אחיד אינו אומר שכל חבילות הווידאו עוברות דרך Home Assistant. Tmux ב־HTTP וב־WebSocket; הוא אינו פתרון אוטומטי לנתיב מדיה [S07–S08]. UDP.

Hash ליצוא מוכיח שקובץ תואם ל־Hash שנשמר, לא שהצילום אותנטי מאז המצלמה. תוצאת AI או מסלול בין מצלמות היא השערה עד לאימות. חיבור למודלים לפי שמות תצוגה אינו תחליף לאימות מזהי המודלים וההרשאות בפועל.

משימות מקושרות: T008

03 | למידה מהמערכת הישנה

שלב G0: לשמר ידע מוכח לפני פיתוח התחליף

נמצאו וצורפו CODEX_PROMPT.md, CODEX_PROMPT_V2.md, API_MAPPING_V2.md, UX_RESEARCH_NOTES_V2.md ו־DESIGN_SYSTEM_V2.md. הם מתארים תצוגות שמורות, כינויים מקומיים, מיפוי ערוצים, Playback, אירועים ופקדים מותני־יכולת. הם אינם הוכחה שהקוד המותקן מממש את כל הסעיפים. [L01–L05]

חומרי הקלט הנדרשים לבדיקת הקוד

עותק Repository או ZIP של הגרסה הפעילה, Commit מדויק, הוראות הפעלה, גרסאות Dependencies, מבנה מסד נתונים, הגדרות ללא סודות, דגם ו־Firmware של NVR, מיפוי ערוצים ו־go2rtc, רשימת תקלות מוכרות ודוגמאות אנונימיות של בקשות ותשובות. זהות המקור הישן תירשם במפורש; אין לבלבל בינו לבין פרויקט האינטרקומים.

פעולה	תוצר נדרש
הקפאה	Tag או Snapshot של הגרסה העובדת + Hash; גיבוי הגדרות ונתונים לפני כל שינוי.
מיפוי	LEGACY_AUDIT: מודולים, תלויות, API, סכמות, סודות, נתיבי וידאו ונקודות כשל.
הקלטת התנהגות	Fixtures מצומזמים: חיפוש, עימוד, URI, אירוע, שינוי זמן, ניתוק ושגיאת הרשאה.
מיון	לכל רכיב: reuse / wrap / refactor / replace; עם סיבה וראיית בדיקה.
השוואה	אותה מצלמה ואותו טווח זמן במערכת הישנה והחדשה; השוואת תוצאות ופריימים.
רישום ידע	KNOWN_QUIRKS: דגם, Firmware, תנאי שחזור, פתרון, בדיקה שמונעת חזרה.

כלל מיזוג

אין למחוק Client ISAPI עובד בגלל העדפה אסתטית. עוטפים אותו ב־Adapter עם חוזה ברור ומחליפים בהדרגה רק רכיבים שבדיקות מראות צורך לשנות. אם הרישיון או מקור קטע קוד אינם ברורים, מבודדים אותו עד לבירור ואינם מפרסמים אותו.

Gate G0 לא נסגר על סמך מסמך היסטורי: נדרשת הרצה חוזרת של המסלולים הקריטיים על המקור הישן. בהיעדר קוד ניתן לקדם עיצוב וחוזים, אך לא להצהיר ש־Reuse הושלם.

משימות מקושרות: T001, T003, T004, T005, T070

04 | מעבר מדורג ללא פגיעה במערכת הפעילה

Shadow mode, הגבלת משאבים ואפשרות חזרה

אסטרטגיית מעבר

הגרסה החדשה מופעלת לצד הישנה במצב קריאה בלבד. היא משתמשת במסד נתונים משלה, namespace משלה לזרמים ומזהים מקומיים יציבים. בתחילה משווים מצלמה אחת, לאחר מכן קבוצת Pilot, ורק לאחר בדיקות מעבר מרחיבים את הכמות. התקנת החדש אינה משנה שמות מצלמות, לוחות הקלטה, שעון NVR או ישויות קיימות אוטומטית.

חוזה שמירת נתונים

מצלמות נקשרות לפי זהות מקור יציבה ומיפוי מפורש: track ID, recorder ID, channel ID, stream ID. display_name נפרד מהשם ב־NVR. שינוי כינוי אינו שינוי OSD. מייבאים תצוגות ומיקומים ב־Dry run, מציגים התנגשויות, וביצוע מאושר יוצר דו"ח מיגרציה עם before/after וגרסת סכימה.

חיים משותפים עם go2rtc

המוצר שולט רק בזרמים הרשומים בבעלותו. אסור לערוך או למחוק Stream קיים של המערכת הישנה, של אינטרקום או של אינטגרציה אחרת. הגדרות go2rtc נשמרות לפני ניסוי; יצירה ומחיקה של זרם בודד נבדקות גם מול קובץ ההגדרות. תהליכי וידאו זמניים מקבלים lease, תקרת כמות ו־[S09] janitor.

ניהול מגבלות הצידוד

מכסת חיבורי RTSP ו־ISAPI נמדדת בפועל. הפעלה כפולה של הישנה והחדשה עלולה להעמיס גם כאשר CPU השרת נמוך. מנהל משאבים מקצה עדיפות ל־Live פעיל, Playback של משתמש, חיפוש אינטראקטיבי, ולבסוף thumbnails וניתוח רקע. עבודה נסתרת אינה פותחת עשרות זרמים ללא צורך.

תרחיש	תגובה מחייבת
גרסה חדשה נכשלת	עוצרים רק אותה; ה־NVR ממשיך להקליט והמערכת הישנה נשארת זמינה.
מיגרציה נכשלה	אין שינוי חלקי שקט; משחזרים Snapshot לפי נוהל שנבדק.
חסר נתון היסטורי	משאירים Unknown ורושמים פער; לא ממלאים באמצעות נתון נוכחי.
הרחבת Pilot	נדרשים דו"ח עומס, תוצאות השוואה ויכולת Rollback מאומתת.

Exit criterion: השבתה או Restart של המוצר החדש אינם עוצרים הקלטה ב־NVR ואינם שוברים זרמים בבעלות אחרת.

משימות מקושרות: T001, T004, T070

05 | מה לומדים מ־UniFi Protect

אימוץ מסלולי עבודה, לא העתקת מוצר או הבטחת יכולות חומרה

רעיון מתועד	יישום ב־SMPLWISE	שלב
Multi-camera scrubbing [S01]	זמן חקירה משותף ומצב נפרד לכל מצלמה; הצגת פער או Buffering.	Beta
Find Anything [S02]	חיפוש אחד לפי זמן, אתר, קומה, אזור, מצלמה וסוג אירוע; AI רק עם מקור נתונים.	Pilot / V2
Case Manager [S03]	קיבוץ קטעים, הערות וציר זמן; יצוא חבילה עם Manifest ומסמך.	Beta / V1
Alarm Manager [S04]	Trigger + Scope + Schedule + Action; בדיקה יבשה, השתקה ומניעת כפילויות.	Beta
Zones [S05]	הפרדה בין אזור בתמונת מצלמה, אזור במפה ומסכת פרטיות אמיתית.	V1
Vantage Point [S06]	קטלוג ותצוגות משותפים למספר NVR; מיפוי זהויות ואזורי זמן לכל מקור.	Beta / V1
Spotlights ואודיט [S01]	סיכום אירועים חשובים עם מקור ברור ורישום גישה, הורדה ושינוי.	Pilot / Beta

התוספת הייחודית שלנו

תוכנית המבנה משותפת לווידאו ול־HA: מעבר מהתראה לחדר, פתיחת המצלמות הסמוכות, הצגת מצב דלת ותאורה והצעת מסלול חקירה לפי קשרים שהוגדרו במפה. אין לייחס את המימוש הזה ל־UniFi; זו הרחבת מוצר שלנו.

הבחנות שמונעות הבטחות שווא

יכולת AI ב־UniFi אינה ניתנת להעברה ל־Hikvision באמצעות ISAPI בלבד. כל פילטר חכם במוצר מותנה בנתון שה־NVR מספק או בשירות ניתוח שנוסף. אין להציג זיהוי צבע, פנים, לוחית או חיפוש טקסטואלי כפעיל רק מפני שיש כפתור בהדמיה. [S02]

תמונות המקור ב־Design Reference הן השראה עיצובית שנוצרה בשיחה. תוכנות UniFi אינן מקור להעתקת קוד. Advanced Camera Card הוא מקור לימוד נפרד; כל שימוש בקוד מחייב שמירת תנאי הרישיון והייחוס של הגרסה שנלקחה. אין חובה לבצע Fork או להוסיף Hikvision Engine לכרטיס כתנאי להשקת המוצר. [S10]

משימות מקושרות: T007, T075

06 | גרסאות, עדיפויות ויעדי מסירה

שומרים את כל החזון, אך לא דוחסים הכול לאותה גרסה

שלב	תכולה מחייבת	תנאי מעבר
G0 — בדיקת יסודות	Audit ישן, גישה מוגבלת למעבדה, הוכחת Live/Playback/זמן, חוזים ועיצוב בסיס.	ראיות חומרה + אין חסם קריטי לא פתור.
Pilot — יעד ספרינט ראשון	אתר וקומות, העלאת מפה, מצלמות וישויות על המפה, Live, Playback יחיד, Timeline, הרשאות בסיס.	מסלולי P0 עוברים על הציוד המוגדר; התקנה, גיבוי ו־Rollback.
Beta	סנכרון 4 מצלמות, חקירה מרחבית, Event Review, יצוא ו־Cases בסיסיים, התראות ועורך עשיר.	בדיקות חוזרות, עומס ותקלות רשת; אין חסם חקירה מהותי.
V1	RBAC מלא, מיגרציות, אודיט, ריבוי NVR, תפעול, נרמול תוכניות AI באישור, פרטיות, נגישות ופריסה מאושרת.	בדיקות קבלה מלאות ו־Soak; מטריצת תמיכה מאומתת.
V2 — Intelligence	חיפוש סמנטי, הצעות מסלול, יבוא CAD וחומרי ראיות מתקדמים.	בדיקות דיוק, מקור, פרטיות ותקציב לכל יכולת.

מה אסור לדחות גם בפיילוט

אימות זהות, הרשאות בצד שרת, שמירת סודות, הפרדת מצב חי והיסטורי, טיפול בזמן, הגנה על ההקלטה הישנה, מיגרציה בטוחה וחיווי שגיאה אמיתי הם P0. אין "נוסיף אבטחה בסוף". תכונה שאינה גמורה מוסתרת או מסומנת בבירור כלא זמינה; היא אינה מציגה הצלחה מדומה.

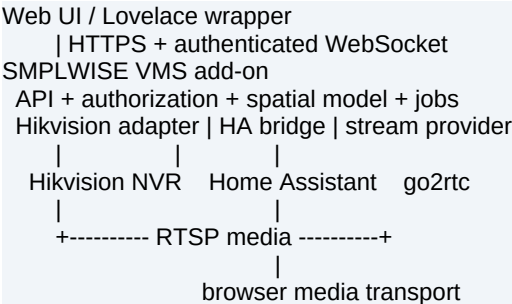
יעד של שבוע

היעד הוא Pilot מצומצם אך מלוטש על NVR מזוהה וסביבת HA אחת, ולא תחליף VMS מוסמך לכל עסק. שבעת ימי הספרינט הם סדר עבודה מוצע; אינם התחייבות לזמן סיום. אם Playback או הרשאות לא עוברים Gate, מצמצמים תכולה או דוחים שחרור ולא משנים את הגדרת הצלחה.

התקציב של עד \$500 שהוצע בשיחה הוא תקרת תכנון אפשרית לספרינט, לא מחירון מאומת, לא הצעת מחיר ולא אישור לבצע חיובים. קוד ישן וגישה למעבדה הם תנאים לתכנון מדויק יותר.

07 | ארכיטקטורה וגבולות אחריות

שרת יישום אחד, מנוע מדיה חיצוני ו־HA כשותף



הצעה טכנית: Backend אסינכרוני ב־Python עם API מובנה־סכימות; Frontend ב־TypeScript עם רכיבים משותפים; מסד SQLite במצב WAL ו־single-writer לפיילוט; תור עבודות עמיד באותו שירות. הבחירה המדויקת ב־Frameworks ובגרסאות ננעלת אחרי Audit, לא לפי אופנה. מעבר עתידי ל־PostgreSQL אפשרי דרך שכבת Repository, ללא הקמת Microservices שאינם נדרשים.

רכיב	אחריות
Hikvision Core	אימות, יכולות, ערוצים, חיפוש, אירועים ופרופילי זמן; ללא תלות ב־Lovelace.
Spatial Core	אתרים, קומות, גרסאות תוכנית, חדרים, עוגנים, שכבות וקשרים.
Media Orchestrator	זכאות לצפייה, Sessions, מספור Seek, בחירת Transport ומכסות.
HA Bridge	קטלוג, מצבים, History מורשה, פעולות מותרות ושמירת זהות משתמש.
Jobs / Evidence	יצוא, thumbnails, ניתוח תוכניות, ביטול, Retry בטוח ומעקב.
HA Integration	חשיפת ישויות המוצר, Deep links, אירועים ופקודות; לא שכפול לוגיקת NVR.

Add-on מותקן ממאגר ה־Apps/Add-ons של HA; האינטגרציה והכרטיסים יכולים להיות מופצים דרך HACS. אין להבטיח התקנת כל רכיבי המערכת דרך HACS בלבד. Frontend מלא משמש גם דרך Ingress וגם בהטמעה דקה, ולא מתפצל לשני מוצרים. [S07]

משימות מקושרות: T008, T009, T056, T058

08 | פריסה, גישה ואבטחת המערכת

מפרידים בין אימות HA, הרשאות מוצר ומדיה

פריסת הייחוס היא HAOS עם Add-on ו־go2rtc נפרד. פיתוח מתבצע במחשב מקומי או VM עם גישה מצומצמת ל־NVR/HA/go2rtc; אין צורך לפרסם את NVR או API הניהול באינטרנט. גרסת amd64 היא יעד אימות ראשון; aarch64 נתמכת רק אחרי Build והרצה אמיתיים.

Ingress וכניסה חיצונית

Ingress מספק כניסה מאומתת דרך HA ותומך ב־HTTP וב־WebSocket. שרת ה־Ingress חייב לקבל רק בקשות מה־Proxy המורשה לפי סביבת ההתקנה. אמון בכותרת משתמש מותר רק כאשר ה־Proxy מזוהה וחוסם זיוף. כניסה ישירה מחייבת מנגנון התחברות נפרד; חסימת פורט אינה תחליף לבדיקת הרשאות למשאב. [S07]

הרשאות ברמת מוצר

לכל בקשה יש principal מאומת. כל camera, floor, case, export, entity action ו־subscription נבדקים בצד השרת. הרשאות נשמרות גם בעת חידוש Session, הורדת thumbnail, פתיחת URL חתום ושינוי אתר. משתמש ללא גישה לקומה אינו מקבל גם שמות ישויות, מיקומים או אירועים של אותה קומה.

פעולות Home Assistant

האינטגרציה הדקה שומרת Context ומבצעת בדיקת הרשאות לפעולות HA. מפתח שירות פנימי אינו מייצג אוטומטית את המשתמש שבדפדפן. אם לא ניתן למפות זהות ורשות באופן אמין, הפעולה נחסמת; לא משתמשים ב־Admin token כדי לעקוף את הבעיה. [S11–S13]

סודות ומדיה

סודות נשמרים בצד השרת, אינם מופיעים ב־Git, בהדמיות, ב־Task, ב־RTSP URL שמוחזר למשתמש או ב־Logs. URLs למדיה מוגבלים בזמן ובמשאב; ביטול הרשאה מבטל Session. הקלטות, תוכניות ו־thumbnails הם מידע רגיש ומוגנים באותה רמת גישה.

אין מצב default של "Full access" לכולם. ב־Pilot נבדקים לפחות מנהל מזוהה ומשתמש צפייה מוגבל; אין להשאיר API פתוח כקיצור דרך.

משימות מקושרות: T002, T005, T009, T011, T055, T056, T069

09 | מודל הנתונים

מזהים יציבים, מקור נתון וגרסאות במקום קשרים לפי שמות

ישות	שדות ומדיניות עיקריים
Site / Building / Floor	UUID, שם, הורה, sort_order, timezone, מפלס ו־floor transform.
PlanAsset / PlanVersion	קובץ מקורי, Hash, דף, crop/rotation, מידות, transform, schema/prompt versions, סטטוס אישור.
Room / Zone / Anchor	קואורדינטות normalized; סוג, קשר HA, target ID, גרסת תוכנית ו־effective period.
Camera / Recorder	מזהים יציבים; channel/track/main/sub מופרדים; כינוי מקומי; capability evidence.
EntityBinding / EntityState	entity_id, domain, source time, observed time, HA instance + registry ID אם קיים, quality.
RecordingSegment / PlaybackSession	Session, generation, transport, מקור/שלמות, UTC start/end, opaque media handle, media anchor.
Event / Review / Case	מקור, סוג, confidence אם קיים, occurrence/receipt; קישור ראיות ולא שיוך זהות אוטומטי.
Job / Audit / Rule	סטטוס עמיד, actor, progress, error; owner, והחלטת הרשאה; גרסאות Rule ותזמון.

יחסים וכללי עקביות

מצלמה יכולה להופיע בכמה מפות ותצוגות בלי שכפול המצלמה עצמה. אותו ציוד HA יכול להחזיק כמה ישויות וכמה עוגנים. לא מסיקים floor לפי substring בשם entity. שיוך HA Area הוא קישור מפורש לחדר או לקומה, ואינו מחליף היררכיה עסקית של אתר ומבנה.

מחיקת מפה אינה מוחקת מצלמה, ישות HA או הקלטה ב־NVR. שומרים tombstone כשמקור נעלם כדי לא לאבד היסטוריה. מעבר תוכנית לגרסה חדשה אינו משנה עוגנים קיימים עד שנבדקה התאמה. עדכונים מקבילים משתמשים ב־revision/ETag; מחלוקת מחזירה Conflict ולא דריסה שקטה.

תקן זמן ומקור

שדות זמן עסקיים הם RFC3339 עם offset ברור ומנורמלים ל־UTC; בדפדפן ניתן לייצגם ב־epoch milliseconds. כל תצפית שומרת source_timestamp ו־received_at. ערך חסר הוא null/unknown, לא אפס ולא false. לצד תוצאה נגזרת נשמר algorithm_version ומקור הנתונים.

משימות מקושרות: T008, T019

10 | המפות: היררכיה ושימוש יומיומי

המפה היא מרכז המוצר

אתר → מבנה → קומה

עץ מפורש של אתרים, מבנים, קומות, חדרים ואזורים. המשתמש רואה באותה שפה מספר מצלמות זמינות, חריגות פעילות וכיסוי שמופה. סיכום בריאות אינו מסתיר קומה שאין בה חיבור או נתונים. בורר קומה נשאר זמין בעת Preview; החזרה לקומה משחזרת Zoom, בחירה ושכבות.

כניסות למסלול

ניתן להיכנס למפה מדף הבית, מצלמה, ישות, התראה או Case. חיפוש גלובלי מאתר שם ידידותי, alias, חדר, תג או מזהה; תוצאה ממקדת את המפה ומסמנת את הפריט בלי לפתוח חלונות רבים. לחיצה על קומה ללא תוכנית מציעה העלאה או תצוגת רשימה שימושית.

שכבות וקריאות

שכבות נפרדות למצלמות, דלתות, אינטרקומים, אבטחה, תאורה, אקלים, חיישנים ואזורים. אפשר לסנן לפי domain, מצב, חריגה, תג, קבוצת משתמשים או מקור NVR. בזום רחב מבצעים clustering והסתרת תוויות; בחירה תמיד גלויה. לא מריצים Live לכל הסמנים על המפה.

אחידות בין קומות

שומרים כיוון צפון, נקודות ייחוס ו-transform בין קומות כדי שמדרגות ומעליות יהיו בקשר עקבי. מטרים נקבעים רק לאחר כיול. מצב 3D או מחסנית איזומטרית הוא תוספת ולא תלות ב-Pilot. גם תוכנית פשוטה כרקע עם עוגנים מדויקים היא חוויה מבצעית טובה.

נגישות

לכל סמן יש שם, סוג, מצב וחיווי מקור. אפשר להגיע אליו במקלדת או דרך רשימה מקבילה. אין תכונה שזמינה רק ב-hover, ב-double-click או בגרירה. במובייל Preview נפתח ב-bottom sheet שאינו מסתיר את כל המפה.

קריטריון קבלה: משתמש חדש מוצא קומה, בוחר מצלמה וצופה בה ללא עריכת קוד; החלפת קומה וחזרה שומרות את ההקשר.

משימות מקושרות: T019, T022, T037, T039, T058

11 | ייבוא תוכניות אדריכליות

שומרים מקור נאמן ומציעים שיפור בלי לשנות את המציאות

קלט	טיפול נדרש
PNG / JPG	בדיקת MIME אמיתי, מידות, orientation והגבלת פיקסלים; שמירת מקור וגרסת תצוגה.
PDF	בחירת דפים; preview לכל דף; שיוך לקומות; Rasterization בתהליך מבודד עם מכסת משאבים.
SVG	Sanitization; חסימת script, external references, foreignObject ומקורות רשת לא מאושרים.
DXF / DWG	מסלול המרה עתידי או העלאת PDF שהופק בתוכנת מקור. אין הצהרת תמיכה מלאה ב־Pilot.
קובץ גדול / סריקה	יצירת tiles או רמות רזולוציה; אין טעינת תמונה ענקית לזיכרון הדפדפן בבת אחת.

תהליך הייבוא

בחירת קובץ → Preview → בחירת דף → חיתוך שוליים וסיבוב → שם קומה → כיול אופציונלי → שמירת Draft. אפשר לפרסם תוכנית כרקע בלי AI, ואז להציב מצלמות וישויות. משתמש אינו נאלץ להמתין לניתוח שמנטי כדי להשתמש במפה.

בטיחות ואיכות

כל upload מוגבל בנפח, מספר דפים, גודל תמונה, זמן עיבוד ותיקיית פלט. קלט מזוהה באמצעות תוכנו ולא רק הסיומת. שמות הקבצים אינם מסלולי מערכת. אין גישה לרשת בזמן רינדור PDF/SVG. קבצים מקוריים נשמרים בלי שינוי; תצוגה נגזרת ניתנת לשחזור ומקושרת ל־Hash.

כיול ורישום

שתי נקודות ומרחק ידוע קובעים קנה מידה, עם אפשרות "לא מכויל". ארבע נקודות או יותר יכולות לתקן פרספקטיבה בצילום בהליך מאושר. בהחלפת תוכנית מציגים overlay ישן/חדש ודורשים התאמה לפני פרסום; עוגנים אינם נודדים אוטומטית למיקום מומצא.

כיתוב, שרטוט או מסמך בתוך קובץ הם נתונים בלבד, גם אם הם כוללים הוראות ל־AI. אסור ל־Parser או למודל לפעול לפי הוראות מוטמעות בקלט.

משימות מקושרות: T020, T038, T065, T069

12 | עורך מפות ומיקומי ציוד

עריכה מדויקת בלי להפוך לתוכנת CAD

פקדים בסיסיים

בחירה, Pan/Zoom, גרירת סמן, הזנת מיקום מספרית, שינוי גודל, סיבוב, שכבה, נעילה, Undo/Redo וריבוי בחירה. מצלמות וישויות מוצעות מחיפוש בקטלוג, עם סינון לפי HA Area ו־NVR. הצבה במפה יוצרת Binding בלבד ואינה משנה את תצורת המקור.

חזזה גאומטרית

קואורדינטות נשמרות בתחום 0-1 ביחס לקנבס המקורי, ראשית בפינה שמאלית־עליונה; angle לפי מוסכמה מתועדת. Zoom ומיקום מסך אינם חלק מהגאומטריה. RTL חל על פקדי הממשק, לא על צירי המפה, צפון או תמונת המצלמה. שינוי רזולוציית התצוגה לא מזיז סמן.

שדה ראייה

למצלמה ניתן להגדיר כיוון, זווית, מרחק והסתרת cone. קונוס מצויר הוא מידע תכנוני משוער אלא אם כויל; הוא אינו מבטיח היעדר שטח מת. PTZ משתמש בכיוון ידני או בפוזיציה מאומתת. כשאין נתוני PTZ אמינים מציגים זאת ולא מסובבים את הקונוס אוטומטית.

חדרים, קשרים ושכבות

העורך תומך בפוליון חדר/אזור, דלת, מדרגות, מעלית וקישור בין קומות. ניתן לקשר קבוצת מצלמות לחדר או לכניסה. חיבור HA Area לחדר הוא אפשרות נפרדת, עם תצוגת השפעות ואישור לפני שינוי ב־HA. קווי adjacency אינם טענה שמישהו עבר ביניהם.

שמירה ופרסום

Autosave שומר Draft; Publish יוצר PlanVersion מאושרת. עריכה מקבילה משתמשת בנעילה אופטימית. המשתמש מקבל diff של פריטים שהוזזו, נוספו או נמחקו. כל Publish נרשם באודיט ונשמרת אפשרות לחזור לגרסה קודמת.

מקרה קבלה	תוצאה
Zoom ×4 ואז שמירה	לא משתנים x/y normalized.
מעבר RTL/LTR	המפה והסמנים אינם משתקפים.
שינוי תמונת רקע	נדרשת בדיקת רישום; Binding המקורי נשמר.
Conflict בין שני עורכים	לא מאבדים שינוי שקט; המשתמש בוחר איך למזג.

משימות מקושרות: T021, T037, T038

13 | מפה חיה, צפייה ופעולות מהירות

פעולה אחת בהקשר במקום מסך הגדרות גדול

מצלמה

לחיצה יחידה פותחת Preview עם שם, קומה, חיווי Live/Recorded, מקור זמן ואיכות. "הגדל" פותח צפייה מלאה ו"הקלטות" עובר לזמן החקירה הנבחר. ניתן להצמיד Preview ולבחור עוד מצלמות. החלון אינו חושף RTSP credentials. כשל בוידאו מציג סיבה ואפשרות fallback; תמונת Snapshot מסומנת כצילום סטטי עם זמן הצילום.

ישות HA

לחיצה על סמן פותחת Popover לפי domain: מתג, דימר, תריס, תרמוסטט, חיישן או דלת. פעולה לא מבוצעת מעצם לחיצה על סמן. מאפיינים מתקדמים מופיעים במגירה; ישות לא נתמכת מקבלת תצוגת מצב כללית וקישור למסך HA מורשה.

חריגות והתראות

אירוע מסמן את המצלמה/הדלת/האזור, לא צובע את כל המבנה באדום. ניתן להשתיק אנימציה בלי להעלים אירוע. badge מייצג אירועים פעילים/לא טופלו, לא כל ספירת היסטוריה. צבע מלווה בטקסט ובסמל; צבע לבדו אינו נושא מידע קריטי.

פעולות מרובות

בחירת 2-4 מצלמות במפה יכולה ליצור תצוגת Live או חקירה מסונכרנת. בחירת ישויות לצורך פעולה קבוצתית מחייבת Preview של רשימת היעדים ואישור. אין פעולה מעורבת שעלולה לפתוח דלת בעת כיבוי תאורה. מציגים הצלחה או כישלון לכל יעד, לא Success כולל כשחלק נכשלו.

פרטיות במרחב

תוויות אזורים רגישים, תמונות Preview ומיקומי דלתות כפופים להרשאות. Kiosk מקבל תפקיד קריאה מוגבל ונועל את אפשרויות השליטה. אין סימון Offline שמסתיר קשר בין camera לבין NVR; Diagnostics נגיש בהקשר ובגבולות הרשאה.

משימות מקושרות: T022, T025, T037, T043

14 | ייבוא כל ישויות Home Assistant

קטלוג רחב, תצוגה גנרית ושליטה לפי יכולת

הייבוא כולל את כל הישויות שהחיבור והמשתמש מורשים לקרוא. מקבלים states ונתוני registry זמינים, devices, areas, floors ו־labels לפי גרסת HA ויכולות ה־API. ישויות disabled או ללא state מופיעות רק אם ה־registry חושף אותן, עם סיבה ברורה. אין ליצור כפילויות ב־HA רק כדי להציג ישות על המפה. [S11–S13]

קבוצת ישויות	התנהגות
camera	Binding לווידאו דרך provider מתאים; לא להניח שכל מצלמת HA מספקת RTSP.
sensor / binary_sensor	ערך, יחידה, state time, device_class ואיכות; History אם זמין.
light / switch / fan	פקדים לפי supported_features ופעולות מאושרות; לא להמציא יכולת דימר.
climate / cover	מצבים ויעדי טמפרטורה/מיקום לפי יכולות; הצגת pending עד אימות מצב.
lock / alarm_control_panel	פעולות רגישות מוגבלות, אישור מפורש ואודיט; ברירת מחדל קריאה בלבד.
media_player / select / number / button	פקד מותאם רק עם schema מאומת; button יכול להיות רגיש גם ללא domain מסוכן.
script / scene / automation / אחרים	תצוגת קטלוג כללית; הפעלה רק מרשימת Allowlist שהמנהל אישר.

זהות ושינוי שמות

שומרים HA instance ID, registry identifier, entity_id וכאשר זמין, original_id. שינוי שם אינו מנתק סמן אם הזהות נשמרה. אם אין registry ID יציב, נדרש reconcile ולא התאמה לפי שם בלבד. היעלמות ישות מסומנת כ־unavailable/tombstone ושומרת מיקום לצורך תיקון.

גבול ברור

"כל הישויות" אינו "כל הפעולות" ואינו "כל ההיסטוריה". שדות רגישים מוסתרים, היסטוריה מוגבלת להרשאות ולשמירה בפועל, וה־UI משתמש בכרטיס גנרי בטוח לכל domain שעדיין אין לו רכיב ייעודי.

חווית הייבוא היא בחירה וסינון, לא הצפה: מציגים קטלוג מלא, אך מסמנים על המפה רק את מה שהמשתמש בחר.

משימות מקושרות: T023, T025, T040, T054

15 | סנכרון מצבים ופקודות בטוחות

לא להציג מצב מיושן כאמת ולא לשחזר פקודות מסוכנות

זרימת מידע

ה־Bridge מבצע Snapshot התחלתי של מצבים ואז Subscription לשינויים. לכל חיבור יש sequence/version, heartbeat ו־last_seen. בניתוק כל המצבים מאבדים חיווי "חי"; בחיבור מחדש מתבצע Snapshot מפייס לפני חזרה לשגרה. תורי אירועים מוגבלים וממזגים עדכוני חיישנים תכופים בלי לאבד התראות קריטיות. [S11]

אמת לעומת פעולה שביקשנו

בקשת הפעלה יוצרת status=pending ולא משנה מיד את המצב הנמדד. קבלת תשובת API היא אישור בקשה, לא אישור שהדלת נפתחה או שהמזגן הגיע ליעד. תוצאה מסתיימת ב־confirmed, failed או unknown לפי עדכון מקור ובדיקת זמן. מצב relay, מצב מנעול ומגע דלת הם שלושה נתונים שונים.

הרשאות ו־Idempotency

כל פעולה מקבלת command ID, יעד, פרמטרים מאומתים, principal, זמן תפוגה ומדיניות סיכון. פעולות אינן שירות HA חופשי שמגיע מהדפדפן. retries אוטומטיים מותרים רק לפעולות שהוגדרו בטוחות; unlock, alarm, disarm ופקודות מכניות לא נשלחים שוב בגלל Timeout. אין תור Offline שיפתח דלת כשחיבור יחזור.

גישה היסטורית

לחקירה אפשר לקרוא History מה־HA או מיומן מקומי מצומצם של Bindings נבחרים. מקור, כיסוי ורגע אחרון ידוע מוצגים במפורש. הייבוא אינו יוצר היסטוריה רטרואקטיבית. תוצאת state_before_time יכולה להיות Unknown אם חל פער; אין להחליף אותה במצב הנוכחי.

זמינות

אם HA אינו זמין, המפות והווידאו יכולים להמשיך לפעול ומצבי HA מסומנים מיושנים. אם ה־NVR אינו זמין, ניתן עדיין לראות חיישנים ולהפעיל פעולות מורשות. אבחנת תלות מונעת דף שגיאה כללי שמעלים את כל המוצר.

בדיקה מחייבת: ניתוק בזמן unlock לא גורם לפתיחה נוספת אחרי reconnect. חיווי "נשלח" אינו הופך לבד לחיווי "הדלת פתוחה".

משימות מקושרות: T011, T024, T025, T040, T055

16 | מפה היסטורית וחקירה מרחבית

אותו מקום, אותו זמן, מקור ברור לכל שכבה

מצבי עבודה מפורשים

מצב Live מציג עכשיו. מצב Investigate מציג timestamp נבחר ופס קבוע "צפייה היסטורית". Preview של מצלמה על המפה נפתח באותו זמן; חזרה ל-Live מחייבת פעולה ברורה. במצב היסטורי פקדי שליטה מושבתים כברירת מחדל, כדי שלא לפתוח דלת נוכחית מתוך חקירת אירוע ישן.

שכבות בזמן

בזמן הנבחר מוצגים מקטעי הקלטה, אירועי מצלמות ומצבי ישויות ככל שההיסטוריה זמינה. נתון היסטורי חסר מקבל Unknown. מצב עדכני נפרד ניתן להצגה רק באזור מסומן היטב. גם PlanVersion ומיקומי ציוד מקבלים effective dates; כשהגרסה של אותו תאריך אינה ידועה מוצג שהמפה הנוכחית משמשת רק כרקע.

בחירה מרחבית

בחירת חדר או פולגון מפה מסננת מצלמות מקושרות, אירועי חיישנים ו-ReviewItems. "מצלמות קרובות" מחושב מקשרים שנערכו במפה, שדות ראייה וקשרים בין קומות. אין להניח שכל מצלמה קרובה פיזית רואה את אותו אדם.

שחזור אירוע חכם

מהתראת כניסה ניתן להציע לפתוח לובי, מסדרון ומעלית בחלון זמן מתאים. תוצאה מסומנת "מצלמות מוצעות לחקירה". זיהוי חוזר של אדם או רכב הוא יכולת AI נפרדת; לפני אימות אנושי אין קביעה "זה אותו אדם". מפה לבדה אינה מודל Re-identification.

מקרי קבלה

חיפוש "אתמול 18:00" מקפיא את כל שכבות החקירה לאותו זמן, תוך המרה לפי timezone האתר. שינוי קומה אינו מחזיר ל-Live. מצלמה שאין לה הקלטה מציגה פער, לא תמונה חיה. ישות ללא History אינה מציגה את הערך הנוכחי בתור ערך היסטורי.

יתרון המוצר אינו עוד תרשים; הוא מעבר מאירוע למקום, לזמן ולראיות רלוונטיות באותו מסלול עבודה.

משימות מקושרות: T030, T038, T039, T041, T043, T053, T064

17 | AI לתוכניות: שפה אחידה ללא המצאת גאומטריה

AI מנתח; מנוע הרינדור שלנו קובע את העיצוב

Original plan -> deterministic conversion -> optional AI extraction
 -> canonical geometry JSON -> validation
 -> human comparison -> approved PlanVersion
 -> SMPLWISE renderer + design tokens

שני מסלולים מלאים

מסלול A: מעלים תוכנית ושומרים כרקע; מציבים ציוד ומשתמשים מיד. מסלול B: שולחים עותק נגזר לניתוח AI בהסכמה מפורשת, ומקבלים קירות, פתחים, חדרים, מדרגות ותוויות כסכימה מובנית. שני המסלולים שומרים אותו מקור ואותה מערכת עוגנים. אף פיצ'ר של מפה לא תלוי בהצלחת AI.

הפרומפט הקבוע

הפרומפט נשמר ב־prompts/PLAN_NORMALIZER_V1.md עם גרסה ו־Hash. הוא דורש פלט JSON בלבד, קואורדינטות ביחס לתמונה שסופקה, קישור למקור ולמידות התמונה, אי־השלמת פרטים חסרים ואיסור שינוי טופולוגיה. uncertainty היא אינדיקציה לסקירה, לא ציון דיוק מדעי שהמודל המציא.

Style lock

עובי קיר, קווי דלת, צבע חדר, אייקונים, טיפוגרפיה ושכבות נקבעים ב־design tokens וברכיבי renderer. שמירת פרומפט קבוע לבדה אינה מבטיחה תוצאה זהה; לכן גם גאומטריה, מודל, פרמטרים, גרסת Parser וגרסת tokens נשמרים. אותה גאומטריה חייבת להפיק את אותו סגנון.

אישור אנושי ופרטיות

העורך מציג מקור ותוצאה זה לצד זה או ב־overlay, מדגיש פרטים לא ודאיים ומאפשר תיקון. AI לא מפרסם תוכנית, לא משייך מצלמות ולא מפעיל ישויות. לפני ענן מוצגים הקובץ, הספק, מטרת העיבוד ומגבלות שמירה ידועות; סודות, כתובות והקלטות אינם נשלחים כברירת מחדל.

תמונה מעוצבת שנוצרה ב־AI יכולה להיות Preview שיווקי בלבד. היא אינה תוכנית מדידה, מקור מיקומי ציוד או תחליף לאישור של אדם.

משימות מקושרות: T059, T060, T061, T069

18 | תיקוף גאומטריה ופרומפטים

הפלט נקלט רק אחרי בדיקות מבניות ובדיקת התאמה למקור

סכימת פלט

schema_version, source_hash, page, source_dimensions, coordinate_system, transform_to_original, uncertain_regions ו-walls, doors, windows, rooms, connectors, labels. לכל אובייקט ID, גאומטריה תקינה, מקור וסטטוס בדיקה. חדר הוא פוליגון, דלת היא פתח מקושר לקיר כשניתן, וחיבור בין קומות אינו נוצר בלי מידע מפורש.

בדיקות אוטומטיות

בודקים תחום קואורדינטות, פוליגונים סגורים, חיתוכים עצמיים, IDs כפולים, קישורים שבורים, עובי קיר בלתי אפשרי ומספר אובייקטים חריג. טקסט נשמר כ-text, לא HTML. הערכים נבדקים מול JSON Schema ומכסות; תוצאה חלקית נשמרת כ-Draft עם דוח שגיאות ולא מושלכת או מפורסמת בשקט.

בדיקות אנושיות

קירות חיצוניים, פתחים, מדרגות ומיקום מעלית נבדקים מול המקור. לא נקבע סף דיוק מספרי כללי לפני שבונים Dataset מאושר של תוכניות אמיתיות. לכויל מגדירים סט נקודות ידועות, שגיאת מיקום מותרת ותהליך תיקון; אין להמיר משטח שרטוט למטרים אם לא בוצע כיוול.

Regression וגרסאות

לכל שינוי Prompt או מודל מריצים שוב סט תוכניות בדיקה, כולל סריקה מטושטשת, עברית, מספר קומות, מידות קטנות, ריהוט צפוף ותוכנית ללא Scale. Compare מציג שינוי גאומטרי ולא רק תמונה יפה יותר. יש אפשרות לשחזר גרסה קודמת בלי לנתק Bindings.

תפעול ותקציב

עבודת AI מקבלת ID job, מכסת עמודים, estimate לפני שליחה, deadline, cancellation וסטטוס מפורט. ניסיון כושל אינו גורר לולאה בלתי מוגבלת של חיובים. ניתוח חדש לא מוחק את התוצאה המאושרת האחרונה.

משימות מקושרות: T059, T060, T061, T065, T075

Capability Matrix ו־ Hikvision Core | 19

ISAPI לפי ראיות, לא לפי נוסחת מספרי ערוצים

ה־Core מטפל ב־JSON, XML namespaces, Digest, timeouts, cancellation, תשובות שגיאה, עימוד, reconnect ואיסוף מדידות. יש API פנימי אחיד; תגובות מקור נשמרות כ־fixtures מצונזרים. כל יכולת מסומנת בדיקה. unknown / supported / unsupported / forbidden / temporarily_unavailable עם דגם, Firmware וראיית

יכולת	נתיב מועמד לבדיקה במערכת הישנה
מידע זמן	GET /ISAPI/System/deviceInfo ; GET /ISAPI/System/time
גילוי	GET /ISAPI/ContentMgmt/InputProxy/channels ; GET /ISAPI/Streaming/channels
מסלולי הקלטה	GET /ISAPI/ContentMgmt/record/tracks
חיפוש	POST /ISAPI/ContentMgmt/search
אירועים	GET /ISAPI/Event/notification/alertStream
תמונה ויכולות PTZ	picture / PTZCtrl capabilities לפי הערוץ שנמצא
יצוא	ContentMgmt/download וה־method/body capabilities; לפי ראיות מקור וציוד

הרשימה היא רשימת מועמדים מתוך הידע הקודם, לא Contract אוניברסלי של Hikvision. בפרט, במסמך הישן download הופיע כ־GET; אין להעתיק זאת בלי לאמת Content-Type, request body, method וסוג המכולה מול הגרסה העובדת והציוד. דחיית הרשאה אינה "לא נתמך". [L01–L03]

מיפוי זהויות

מפרידים camera N ו־PTZ channel, inputProxyId, streamingChannelId, recordingTrackId. אין הנחה ש־N camera שווה תמיד 1+100×N. כינויים, סדר ותצוגה נשמרים אצלנו; שינוי OSD או לוח הקלטה הוא כתיבה מפורשת ומוגנת.

בטיחות בדיקה

בדיקת יכולות מתחילה בקריאה בלבד. אין Probe שמאתחל דיסק, מפסיק הקלטה, משנה משתמשים או שעון. Live audio/PTZ/manual recording נחשפים רק לאחר אימות נפרד. דוח תאימות מציג בדיוק אילו דגמים ו־Firmware נבדקו.

משימות מקושרות: T003, T012, T013, T046

20 | זמן, UTC וגבולות שעון קיץ

זמן מדויק הוא חלק מליבת המוצר, לא תיקון UI

TimeAdapter לפי מקור

כל זמן פנימי הוא Instant ב־UTC. הזמן שמוצג למשתמש נגזר מ־IANA timezone של האתר; ברירת המחדל המקומית היא Asia/Jerusalem. אזור הזמן של המחשב הצופה אינו משנה את משמעות החיפוש. זמני קיץ וחורף נקבעים לפי התאריך המבוקש, לא לפי offset של היום.

התנהגות NVR מחייבת אימות

יש לתעד לכל endpoint אם הוא מקבל/מחזיר Z, offset מפורש או זמן ללא אזור. נתון ללא אזור אינו UTC אוטומטית. אם Firmware מסוים מסמן זמן באופן שגוי, workaround נשמר כפרופיל תחום־דגם ו־endpoint עם fixture; אין תיקון גלובלי של "הוסף שלוש שעות".

ימים מיוחדים

טווח "יום מקומי" מחושב משתי חצות מקומיות ומומר ל־UTC; אורכו יכול להיות 23 או 25 שעות. שעה כפולה במעבר לחורף דורשת offset או בחירת המופע. שעה שאינה קיימת במעבר לקיץ נדחית או מוצעת לתיקון מפורש. אסור normalize שקט שמקפיץ את ההקלטה לשעה אחרת.

Clock drift ומקור וידאו

משוויים קריאת שעון NVR לשרת עם מדידת latency ואי־ודאות. חיווי תקלה נפרד מהמרת timezone. זמן Session מבוקש, זמן תחילת מקטע, זמן פריים בפועל וזמן צריבת OSD אינם אותו שדה. המערכת מציגה known / estimated / unknown לגבי דיוק העוגן למדיה.

בדיקה	תוצאה מחייבת
תאריך קיץ ותאריך חורף	Round-trip זהה לאותו Instant ללא offset קבוע.
הקלטה שחוצה חצות	קיים רצף UTC תקין ושמות יום מקומי נכונים.
שעה כפולה / חסרה	אין בחירה שקטה של זמן אחר.
לקוח באזור זמן אחר	האתר והחיפוש שומרים את אותה משמעות.
מקטע מתחיל ב־keyframe מוקדם	actual start שונה מ־requested ומוצג/מפוצה במפורש.

משימות מקושרות: T003, T006, T014

21 | go2rtc ונתיבי המדיה

Controller מוגבל, לא Proxy פתוח

go2rtc נשאר תהליך/תוסף חיצוני שניתן לשדרג בנפרד. ה־Provider אצלנו בודק גרסה, יכולות, API, Health authentication והתנהגות יצירה/מחיקה. אין תלות במופע go2rtc פנימי שאינו בשליטת המוצר. שם Host ופורטים הם הגדרות מאומתות, לא מחרוזת קבועה כגון go2rtc:1984 בכל התקנה. [S08]

שליטה בזרמים

Live משתמש בשמות יציבים בבעלות המוצר. Playback מקבל Session פרטי ו־generation; מחזור החיים שלו נבדק מול ה־API והקובץ בפועל. במימוש go2rtc שנבדק בקוד, PUT ו־DELETE של Streams עשויים לבצע PatchConfig. לכן יש לבדוק נתיב transient אמיתי או להשתמש במאגר מוגבל/אסטרטגיה חלופית; לא לשמור אלפי זרמים בהגדרות. [S09]

גבול אבטחה

הדפדפן מקבל רק media handle או URL קצר־תוקף. השרת מאשר stream source מתוך מצלמות מאושרות; אין קלט חופשי של ffmpeg arguments, echo, exec או URLs זרים. אין Generic proxy לכל api/ של go2rtc. credentials של NVR יגיעו למנוע המדיה רק בערוץ שרת מאובטח, עם צנזור [S08]. Logs.

WebRTC לעומת MSE/HLS

API, אותות WebRTC והמדיה עצמה נבדקים בנפרד. הצלחת MSE אינה הוכחה ל־ICE מוצלח. נתיב Ingress/Cloudflare יכול להצליח ב־HTTPS ועדיין להיכשל ב־UDP. בפיילוט נמדדים LAN ונתיב VPN קיים, ומציעים fallback HTTPS כשאפשר. לא פותחים פורטים ציבוריים אוטומטית.

אין קסם של החלפת Producer

Seek יוצר generation חדש ומחבר מחדש צרכן כאשר נדרש; hot-swap מותר רק אחרי בדיקה שמוכיחה פריימים מהזמן החדש. Cleanup סוגר Consumers, producer/worker ונתוני Session, ולא רק מוחק שם Stream.

Restart של go2rtc חייב להתאושש בלי למחוק הגדרות של משתמשים אחרים ובלי להשאיר וידאו ישן שמסומן כ־Live.

משימות מקושרות: T006, T015, T016, T017

22 | Live, תצוגות שמורות ופקדי מצלמה

חוויית NVR יומיומית ולא רשימת תמונות

קיר מצלמות

תצוגות 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16 ו־custom; גרירה, שינוי סדר, pin, camera focus, ותצוגות אישיות/משותפות. לכל SavedView גרסת desktop ו־mobile עם העדפת stream. תצוגה של 16 מצלמות אינה מכריחה Main 16 streams במקביל. רעיונות אלה נשמרו גם במסמכי V2 הישנים. [L02, L04–L05]

איכות לפי צורך

Auto בוחר Sub במטריצה ו־Main במיקוד, לפי יכולות ודפדפן. H.264 הוא נתיב בדיקה ראשון; H.265 נתמך רק לפי יכולות שרשרת המדיה והלקוח. המרת Codec נעשית רק כשנדרש ובמכסה מוגבלת; אין הבטחה ש־Remux יפתור Codec לא נתמך.

פקדים מותני־יכולת

Snapshot, bookmark, פתיחת Playback, יצוא 15/30/60 שניות אחרונות מתוך הקלטה קיימת, PTZ/presets, digital zoom ו־digital zoom, audio, talk auxiliary outputs. PTZ אינו PTZ מכני. microphone נפתח רק במחוות משתמש ובהרשאה. שיחת אינטרקום קיימת אינה נקטעת כדי להתחיל talk חדש ללא ניהול בעלות.

הקלטה ידנית ושינוי מקור

Manual recording הוא מצב אמיתי ב־NVR ורק כאשר נתמך. הכפתור אינו מחקה הקלטה באמצעות החלפת badge. Start/Stop ושינוי לוח הקלטה הם פעולות רגישות עם אימות מצב; עצירת הקלטה אינה קיצור מקלדת מסוכן ללא אישור. שינוי OSD מופיע בנפרד משינוי מקומי.

התנהגות לקוח

סגירת טאב, מעבר מצלמה או מזעור מפסיקים זרמים שאינם נדרשים. Failed, stale frame, muted, snapshot recorded ו־fallback, disconnected מוצגים באופן שונה. Kiosk יכול לדלג בין SavedViews אך אינו מקבל הרשאות ניהול.

אין UI יפה עם כפתורים שאינם עושים דבר: יכולת שלא נתמכת מוסתרת או מסבירה למה אינה זמינה.

משימות מקושרות: T013, T017, T018, T045, T046, T057, T075

23 | חיפוש הקלטות, Cache ו-Timeline

להבחין בין אין הקלטה, לא נבדק ושגיאה

חזרה חיפוש

החיפוש מקבל camera IDs וטווח UTC חצי-פתוח (start,end], עם optional event type. ה-Adapter מתרגם לגבולות API המקור. מחזירים מקטעים עם התחלה, סוף, source, quality ו-URI coverage status המקור נשאר פנימי. עימוד ממשיך עד סוף אמיתי או תקרת זמן/פריטים שמסומנת partial.

שלמות התוצאה

אין להחזיר "אין הקלטות" כאשר הרשאה חסרה, timeout, cursor נשבר או cache לא נטען. coverage כולל complete / partial / unknown ו-uncovered_ranges. מקטעים חופפים מנומלים בלי לאבד מטא-דאטה. חיפוש מבוטל כשמשמש משנה טווח, ותוצאה ישנה אינה דורסת חדשה.

Timeline

ציר הזמן מציג רצף הקלטה, gaps ואירועים בשכבות שונות. Zoom משעה ליום ומדקה לשנייה אינו שולח חיפוש מחדש בכל פיקסל. Preview בזמן גרירה יכול להיות thumbnail שמסומן ככה; Seek סופי נשלח בשחרור או בקצב מוגבל. זמן הטווח נשמר בעת מעבר מצלמות/קומות.

Cache ומגבלות

Cache מחולק recorder/camera/time bucket עם כיסוי ואורך חיים. נתונים מהיום נבדקים מחדש בתדירות גבוהה יותר מעבר ישן; retention שמוחק הקלטות מבטל Cache בהתאם. Negative cache קצר בלבד. אין לטעון שנת הקלטות למערכת רק כדי להראות Timeline של שעה.

Thumbnails

תמונת Live אינה thumbnail של אירוע עבר. כשה-NVR אינו מספק thumbnail נדרשת הפקה ממקטע וידאו, במכסה וב-Job queue. אם אין מקור, מציגים Placeholder מוסבר. Thumb נושא source timestamp ואותה הרשאת גישה כמו הווידאו.

בדיקת קבלה: חיפוש שחוזר בחמישה עמודים מתאחד ללא כפילויות; Timeout בעמוד הרביעי מסומן Partial ולא Complete.

משימות מקושרות: T014, T027, T029, T044

24 | מנוע Seek ו־Playback

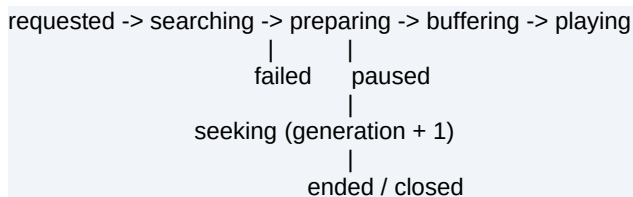
יחידת העבודה היא Session עם זמן מדיה, לא כתובת RTSP בלבד

בחירת מסלול

ב־G0 בודקים שני נתיבים: RTSP Playback דרך go2rtc, ויצוא/משיכת מקטע מוגבל והגשת קובץ או מקטעי מדיה ב־Seek. משתמשים בנתיב הישן המוכח כאשר הוא טוב. בוחרים דרך ADR לפי זמן התחלה, דיוק Seek, pause, export, עלות CPU ויכולת דפדפן; אין הנחה ששני הנתיבים נתמכים בכל Firmware.

Session contract

Session מכיל owner, camera, requested_at_utc, source_start, actual_first_frame_time, כשידוע, generation. frontend ו־media_time_anchor, transport, expires_at, capabilities המוצג הוא הזמן המבוקש רק מכיוון שהבקשה נשלחה. עוגן unknown מונע תווית "סנכרון מדויק".



פעולת Seek

כל Seek מקבל sequence חדש. מבטלים הכנות קודמות, מפנים צרכנים ישנים, מכינים מקור חדש ומחכים לפריים מתאים. הצרכן מתעלם מתוצאות generation ישן. קפיצה ל־keyframe מוקדם יכולה לדרוש decode/trim או להציג actual start; היא אינה מתוקנת באמצעות עדכון כיתוב בלבד.

Pause, מהירות ו־Gap

ב־stream חִי־מחדש Pause עשוי לא לשמר Buffer לאורך זמן. resume יכול לדרוש Session חדש מהזמן שנעצר. מהירות, frame-step ו־reverse מוצגים רק אם הנתיב תומך בהם. Gap יכול לעצור או לדלג לפי הגדרה; לא מחליפים ל־Live כדי להסתיר חוסר הקלטה.

Gate מחייב: 20 פעולות Seek רצופות ו־Seek מהיר כפול אינם מציגים פריים מהבקשה הקודמת ואינם משאירים Streams יתומים.

משימות מקושרות: T003, T006, T014, T016, T028, T029, T066

25 | Playback מסונכרן של כמה מצלמות

זמן משותף, מציאות נפרדת לכל זרם

Scope ראשוני

ה־Beta מתחילה ב־2–4 מצלמות על NVR שנבדק. אחר כך בודקים 8/16 וריבוי NVR לפי משאבים. API מאפשר קבוצה, אך יכולת מקסימלית נמדדת בפועל. אין להסיק שקיר 16 מצלמות Live תומך גם ב־16 Playback מסונכרנים.

Session group

לקבוצה reference time אחיד ו־generation; לכל מצלמה Session עצמאי עם פעולות Seek ו־Pause מופצות עם barrier ו־deadline. אם מקור אחד לא מוכן, הממשק מציג אותו במפורש ומאפשר המשך בשאר המקורות בלי להעמיד פנים שכולם מסונכרנים.

מדידה ותיקון

סנכרון נמדד על זמן המדידה המוצגת, לא רק על הזמן שבו נשלחו בקשות. כאשר אין קשר מאומת בין PTS ל־UTC, המצב נקרא "Best effort". יעד הנדסי ראשוני: סטייה עד שנייה ב־95% מדגימות בדיקה של ארבעה מקורות מכוילים; זהו יעד להוכחה, לא נתון ביצוע קיים. פרופיל מדויק יותר דורש תוצאות מבחן.

התנהגות במפה

בחירה מרובה על המפה פותחת קבוצה באותו timestamp ושומרת שכבת סימון על המפה. אפשר להצמיד מצלמה מובילה ולעבור לקומה אחרת בלי לאבד את הזמן. פער הקלטה מציג פסים/Placeholder על אותו ציר. אין הצגת frame קפוא לצד badge של Playing.

מהירויות

1× היא חובה כאשר נתיב Playback פעיל; 0.5×, 2×, 4× ומעבר נחשפים רק כאשר כל מקור מאשר יכולת או מוצגת שונות. שליטה ב־HTML playbackRate אינה הוכחה שה־NVR מספק וידאו מוקלט במהירות אחרת.

לפני הכרזה על "מסונכרן": בדיקה עם אירוע חזותי משותף שנראה בכמה מצלמות, לא רק השוואת שעונים בתוכנה.

משימות מקושרות: T006, T042, T043, T066

26 | אירועים, Review ו־Spotlights

מוצאים מה חשוב בלי להטביע את המשתמש בהתראות

מקורות ופורמט

אירוע יכול להגיע מ־NVR, מצלמה, HA, אינטרקום או מנגנון ניתוח. שומרים, raw type, normalized type, provenance ו־camera/entity/zone, occurrence time, received time, source confidence. אירוע inferred לעולם אינו מוצג כאירוע חומרה שנמדד.

קליטה אמינה

Parser של alertStream מטפל ב־multipart, heartbeats, attachments, reconnect ו־state active/inactive ו־dedup key מונעים ספירה כפולה. לאחר ניתוק מסמנים חלון ללא כיסוי; אירועים היסטוריים נמשכים רק כשיש API מאומת, לא מתוך הנחה ש־Live stream מאפשר Backfill.

Event center

סינון זמן, אתר, קומה, אזור, מקור, סוג וחומרה; thumbnails כאשר זמינים; מיון לפי occurrence והצגת איחור כשהיה. כל אירוע מוביל למפה, להקלטה או להסבר מדוע אין הקלטה. שמירת פילטר בשם מאפשרת חזרה מהירה למשימות יומיות.

Review items

מקבצים אירועים קרובים לחלון Review עם primary camera וקשרים נוספים, אך שומרים גישה לכל האירועים המקוריים. מצבים: חדש, בבדיקה, טופל, false positive. דוח הטיפול שומר משתמש, סיבה וזמן. תיוג False positive אינו מוחק את הראיה המקורית.

Spotlights שלנו

סיכום קצר של אירועים שלא נבדקו, תקלות הקלטה ודלתות שנותרו פתוחות לפי נתון אמיתי. בשלב ראשון חוקים דטרמיניסטיים, לא סיכום AI חופשי. לכל כרטיס סיבה "למה זה מוצג". מסננים חומרה והקשר כדי להימנע מהצגת כל Motion כאירוע קריטי. השראת מסלול הסיכום וה־Review נלקחת מ־UniFi, אך כל הלוגיקה אצלנו מפורשת. [S01–S04]

משימות מקושרות: T031, T032, T047, T062

27 | תיקים, יצוא ושימור ראיות

קישור להקלטה אינו שימור הקלטה

Case lifecycle

Case מכיל כותרת, סטטוס, בעלים, משתתפים, תיאור, רשימת קטעים, אירועים, תמונות והערות. הוספה מתבצעת מתוך Playback, מפה או Event. סדר הקטעים נגזר מזמן מקור UTC, עם תצוגת זמן האתר. Close נועל גרסה; עריכה מאוחרת דורשת Reopen מאומת ורישום באודיט. [S03]

שימור לטווח ארוך

ה־NVR עשוי למחוק הקלטות לפי retention. לכן Bookmark או playbackURI אינם הבטחת שימור. כדי לסמן Evidence preserved צריך להעתיק קובץ לאחסון ראיות נפרד, לאמת שההעתקה מלאה ולרשום Hash. אחסון הראיות אינו מחליף את ה־NVR ואינו נכלל בהבטחת "אחסון יחיד" לראיות מיוצאות.

Export job

בחירת מצלמות וטווח → חישוב משוער של נפח → אישור → תור עמיד → הורדה/Remux לפי צורך → בדיקת פלט → קובץ או ZIP. התהליך מציג progress, ביטול, status לכל מקור ושגיאה עניינית. Export חלקי אינו מסומן Success מלא. קובץ שמוגש לדפדפן נבדק לפי Container/Codec ויכולת Seek.

Manifest וחבילת ראיות

החבילה כוללת timezone, requested/actual ranges, camera IDs, notes, clips, מקור, export pipeline version, Hash לכל קובץ ודו"ח קריא. שומרים הבדל בין מקור למוצר נגזר: trim/transcode/redaction/watermark מתועדים. חתימה על Manifest היא הרחבה נפרדת שמחייבת ניהול מפתחות.

הגבלות

אין להציג "Original verified" רק בגלל SHA-256. בדיקת שלמות מאז היצוא אינה אימות מול המצלמה ואינה קובעת קבילות משפטית. אין שיתוף ציבורי כברירת מחדל; קישור שיתוף, ככל שיפותח, מוגבל הרשאה, זמן ואפשרות ביטול.

משימות מקושרות: T048, T049, T050, T055, T067

28 | התראות, אוטומציות וקורלציה עם המבנה

מנגנון חוקים שקוף ומבוקר

Rule model

כל Rule מורכב מ־Trigger, Scope, Conditions, Schedule, Action, Cooldown וגרסה. Trigger יכול להיות אירוע NVR או שינוי Scope; HA הוא אתר/קומה/אזור/מצלמה/ישות. תנאי זמן משתמש ב־timezone האתר. מנוע החוקים לא משכפל אוטומציות HA קיימות בלי שהשתמש בחר בכך. [S04]

תצוגה ובדיקה

לפני הפעלה אפשר לבדוק Rule על אירועים שמורים, לראות מה היה מפעיל אותו ולשלוח הודעת Test בטוחה. אין להפעיל דלת, אזעקה או ציוד מכני ב־Preview. לוג ההסבר מציג תנאים שעברו/נכשלו, cooldown וה־Action שנבחר.

קורלציה מרחבית

למשל אדם זוהה בכניסה ומגע דלת נפתח בתוך חלון זמן מוגדר. התוצאה נקראת "אירועים סמוכים בזמן ובאזור" ולא הוכחה סיבתית שהאדם פתח את הדלת. חלון הסובלנות מתחשב באיחור שעון וב־received time ומדווח על אי־ודאות.

תגובות

שלב ראשון: התראה בתוך המוצר, HA event/deep link ופתיחת תצוגת מצלמות מוצעת. הודעות Push נשלחות באמצעות יעד HA שאושר, עם קישור שממשיך למפה/וידאו. שליטה אוטומטית היא Opt-in לפי Allowlist; unlock או disarm אינם מופעלים על בסיס תוצאת AI בלבד.

מניעת לולאות וחשיפה

לכל אירוע correlation ID וסימון origin. פעולה שהולידה אירוע חדש אינה מפעילה אותה Rule לנצח. Webhooks מוגבלים ליעדים מאושרים, headers סודיים בצד שרת, rate limit ו־retry policy. מונעים SSRF ואינם מאפשרים למודל להמציא URL יעד.

התראות צריכות לעזור להגיב; הן אינן תחליף למערכת אש, מערכת בטיחות או נוהל אבטחה מאושר.

משימות מקושרות: T052, T053, T054

29 | יכולות AI מתקדמות והגבולות שלהן

חיפוש חכם דורש אינדקס אמיתי ותקציב מדוד

רמות מודולריות

רמה 0: חיפוש מטא־דאטה קיימת כגון Motion, Person, Vehicle, intrusion ו־line crossing כאשר NVR מדווח. רמה 1: enrichment אופציונלי ל־thumbnails/קטעים מאושרים. רמה 2: חיפוש סמנטי לפי תיאור. רמה 3: הצעות התאמה בין מצלמות. כל רמה מותנית בנתונים, חומרה, תקציב והערכת דיוק.

Find Anything שלנו

ממשק אחד יכול לחפש לפי "אדם בקומת מחסנים אתמול" גם בלי מנוע Vision חדש, כאשר התרגום הוא לפילטרים מאומתים. חיפוש "רכב אדום" נפתח רק אם צבע נותח ונשמר. תוצאות מציגות למה התאימו, timestamp, confidence אם אמיתי, גרסת מודל וכיסוי האינדקס. הרעיון נלמד מ־UniFi, לא מועתק כתלות בשירות שלה. [S02]

כיסוי וטעויות

אין תוצאות מלפני מועד האינדוקס אלא אם עבד Backfill. משתמש רואה איזה טווח נסרק ואילו מצלמות אינן נכללות. תוצאה אינה ודאית וניתנת לתיקון; Feedback משמש להערכת איכות ולא משנה ראיות מקור. אין שמירת תווי פנים או זיהוי זהות כברירת מחדל.

שחזור מסלול

מפה מציעה סדר מצלמות אפשרי לפי קשרים; AI יכול לדרג התאמות אך לא לקבוע זהות ודאית. אדם מאשר צירוף ל־Case. אין "מעקב אדם" שממציא תחנות כאשר אין מצלמה או מידע.

עלויות ופרטיות

הניתוח אינו מצלם או מזרים כל הזמן לענן ללא הסכמה. קובעים מה נשלח, אילו מצלמות, נפח, רזולוציה, retention ותקרה; הגדרות יכולות להשאיר את הכל מקומי. לפני הרחבת תכונה נדרש Dataset מאושר, מדידת false positives/negatives והסבר למגבלות.

משימות מקושרות: T062, T063, T064

30 | בריאות, אחסון ותפעול

אבחנה מדויקת במקום נורת "הכול תקין"

Health model

Recorder health, camera connectivity, recording coverage, stream health, HA bridge, job queue, auth ו־disk/cache הם מצבים נפרדים. מצלמה שמספקת Live אינה בהכרח מקליטה. NVR שמשיב ל־HTTP אינו בהכרח מסוגל לייצא. חיווי Operational דורש ראיות לכל רכיב קריטי ולא רק Ping.

אחסון

מפרידים אחסון הקלטות Cache, NVR, זמני, thumbnails ואחסון Evidence. Retention מוצג כנתון שנמדד או אומדן מסומן. "ימים שנותרו" על NVR במצב overwrite אינו תחזית פשוטה של דיסק שמתמלא; מוצג גם מועד הקלטה ישנה ביותר בפועל. לא מציגים usage לכל מצלמה בלי נתון או אומדן מוצהר.

מדיניות הקלטה

קריאת policy, לוח שבועי, pre/post-event ושינוי stream נתמכים רק לפי יכולת. עריכת מדיניות היא פעולה מנהלית עם Preview של שינוי, גיבוי ובדיקת חזרה. מחיקת דיסק, format ושינוי RAID אינם חלק מה־V1 של המוצר.

Observability

Logs מובנים כוללים request/session/job ID בלי סודות; מדדים כוללים source, latency, queue depth, cache coverage. Diagnostic bundle ו־errors, reconnects, active streams, dropped frames בהסכמה; אינו כולל וידאו או תוכניות כברירת מחדל.

Recovery

Restart משחזר קטלוג, מפות ועבודות עמידות; Sessions לצפייה נבנים מחדש ואינם נשמרים כאילו עדיין פעילים. Job שהתבצע חלקית נבדק לפני Retry. גיבוי כולל DB, מקור תוכניות, גרסאות גאומטריה, עוגנים, Rules והגדרות; סודות וראיות דורשים מדיניות גיבוי מפורשת.

תקרת CPU, RAM, דיסק וזרמים חלה גם על עבודות עזר. ניתוח AI, thumbnail batch או Export לא רשאים לחנוק צפייה חיה.

משימות מקושרות: T026, T033, T051, T068, T071

31 | שפת עיצוב ובדיקות חזותיות

השפה בהדמיות נשמרת בכל פיצ'ר

ה־Design Reference כולל שלושה לוחות עם 24 רעיונות למסכים. הם מקור לסגנון ולהיררכיה, לא טקסט טכני מדויק ולא הוכחה ליכולות. שמות, תאריכים, ערכי KPI ומתגים שצוירו בהם הם נתוני הדמיה. קטלוג הפיתוח מרחיב אותם ל־32 מסכים/מצבים, אך לא נוצרו כאן 32 הדמיות חדשות.

Tokens מחייבים

משטחים לבנים ואפורים בהירים, טקסט כהה, כחול מאופק לפעולות, Radius מתון, צל קל וריווח עקבי. אין KPI cards בכל מסך, gradients כבדים או סרגלים קבועים שמקטינים את הווידאו והמפה.

מרכיבים משותפים

AppShell, Site/FloorSwitcher, CameraTile, MapMarker, EntityPopover, Timeline, EventChip, StateBadge, FilterBar, InspectorDrawer, JobProgress ו־Empty/Error states. מסך System יכול להיות צפוף יותר, אך ברירת המחדל של המפה נשארת אוורירית. על המפתח להשתמש ב־tokens ולא בערכי CSS אקראיים לכל מסך.

RTL ונגישות

טקסט וכיוון ניווט תומכים בעברית; תאריכים, מזהי API וכתובות מוצגים בבידוד LTR. מפה, וידאו וגאומטריה אינם משתקפים. Desktop, tablet ו־mobile נבדקים ברוחבי ייחוס; מובייל משתמש ב־bottom sheets ולא בטבלת desktop מכווצת. פוקוס מקלדת, reduced motion, ניגודיות ושמות נגשים נבדקים.

Definition of Done חזותי

לכל PR של UI מצורפים Screenshot ברוחבי desktop/mobile, מזהי מסכים, reference board ואישור חריגות. בדיקות Screenshot רצות על Fixtures קבועים, לא על וידאו משתנה. מסכים נבדקים גם ב־loading, empty, error, no-permission, stale ו־offline. אישור עיצוב הוא על Build עובד, לא רק על תמונה.

לא מאחדים UI לא גמור רק כי ה־Backend עובד. מצד שני, תמונה יפה אינה עוברת קבלה אם נתוניה מדומים או כפתוריה אינם מחוברים.

משימות מקושרות: T007, T018, T034, T057, T074

32 | API פנימי ואירועי WebSocket

חוזים מפורשים מאפשרים עבודה מקבילית בלי ניחושים

כל הנתיבים בפרק זה הם API מתוכנן של SMPLWISE, לא endpoints קיימים ב־Hikvision או ב־HA. OpenAPI ו־JSON Schemas מצורפים לחבילה ובדקים סטטית; אינם שרת שכבר פועל. Prefix גרסאי /api/v1 מאפשר מיגרציה מבוקרת.

משאב	דוגמאות פעולה
קטלוג ומרחב	GET sites / floors / cameras / entities; POST plan-assets; PATCH anchors .revision עם
תוכניות	יצירת PlanVersion, בקשת normalize job, compare ואישור publish מפורש.
הקלטות	GET recordings/segments עם start/end/camera; coverage ו־cursor בתגובה.
מדיה	POST playback-sessions; POST session/seek; pause/resume/close; capabilities בתגובה.
שליטה	POST entity-actions עם action מאושר, expiry ואישור לפעולות רגישות.
חקירה	GET events/reviews; POST cases; POST export-jobs; הורדה מאומתת לפי asset ID.
תפעול	GET health/capabilities/jobs; subscriptions scoped לפי permissions.

חזרה תגובות

שגיאה כוללת code, user_message, retryable, correlation_id, ופרטים לא רגילים. קודי מצב מפרדים forbidden, unsupported, timeout, no_recording, partial_coverage, stale_revision ו־resource_exhausted. פעולות ארוכות מחזירות Job, לא HTTP שממתין ללא גבול.

WebSocket

הודעות נשאות version, type, sequence, subscription_id, occurred_at ו־payload. סוגים: entity_state_changed, event_added, camera_health_changed, session_state_changed, Subscription. job_progress, plan_published נבדק בעת יצירה ובשינוי הרשאה; reconnect מבצע resume כשהכיסוי ידוע או Snapshot חדש.

כללי אבטחה

לא מחזירים playbackURI של המקור עם סודות; משתמשים ב־opaque handle. כל endpoint כפוף לאותה מדיניות גישה, כולל Lists ו־thumbnails. דפדפן אינו שולח שם שירות HA חופשי או source URL חופשי. API שאינו ממומש לא מחזיר Success דמה.

משימות מקושרות: T008, T011

33 | ביצועים ודרישות לא פונקציונליות

יעדי בדיקה מוצעים, לא תוצאות מדודות

ממד בתצורת ייחוס	יעד ראשוני לקבלה
פתיחת קומה שכבר נטענה	p95 עד 1 שנייה, ללא חיבור וידאו לכל הסמנים.
תגובה לגרירת מפה/סמן	ממשק רציף ללא קפיאות ארוכות; מדידת frame time במכשיר ייחוס.
Live בלן	p95 לפריים ראשון עד 3 שניות בתצורה שנבדקה; fallback מוסבר.
Seek יחיד	p95 עד 5 שניות בתצורת הייחוס, עם זמן פריים אמיתי או חיווי דיוק מוגבל.
חיפוש מה־Cache	p95 עד 300ms לתשובת שרת עבור טווח שכבר כוסה.
סנכרון ארבעה מקורות	יעד סטייה עד שנייה ב־p95 כאשר time mapping מאומת.
קטלוג מול ניגון	יעד בדיקת קטלוג: 100 מצלמות ו־1,000 ישויות; אינו הבטחת 100 זרמים במקביל.
מפת קומה	בדיקת 500 עוגנים עם clustering/virtualization והעמסה הדרגתית.

תצורת ייחוס והוכחה

המספרים ננעלים אחרי G0 עם מפרט מחשב, NVR/Firmware, Codec, bitrate, כמות viewers, דפדפן ורשת. דו"ח ביצועים שומר cold/warm start, p50/p95, ותנאי תקלות. אי־עמידה גוררת profiling ושינוי תצורה או עדכון יעד מאושר, לא הסתרת המדידה.

עקרונות משאבים

Lazy loading, virtual lists, request coalescing, debounce ל־Seek, token bucket לכל NVR, תור מוגבל, timeouts ותקרת export/transcode. שום תכונה אינה צורכת משאבים ביחס לכל מצלמות האתר כאשר המשתמש צופה בארבע בלבד.

זמינות וגיבוי

פעולת הבסיס של המוצר אינה תלויה בענן. ניתוק אינטרנט לא עוצר מפות, Live מקומי או פעולות HA מקומיות. ניתוק מקור מוצג ספציפית. גיבוי ושחזור נבדקים בפועל; אין RPO/RTO מסחרי מוצהר לפני מבחן התאוששות.

מספר המצלמות בקטלוג אינו מספר הזרמים הפעילים. צפייה, ניתוח והמרה סימולטניים נמדדים בנפרד לפי החומרה בפועל.

משימות מקושרות: T035, T068

34 | תוכנית בדיקות ושערי שחרור

PASS דורש ראיה, לא סיכום של Agent

משפחה	דוגמאות חובה
Unit / Property	.UTC round-trip, DST fold/gap, mapping IDs, intervals, map transforms, authorization
Contract / Fixtures	forbidden, schema XML namespaces, pagination, partial coverage, unsupported drift.
Integration	.NVR search/playback/export; go2rtc restart/cleanup; HA sync/actions/reconnect
End-to-end	תוכנית → מצלמה → Live → זמן עבר → אירוע → Case; entity action עם הרשאה.
Visual / Accessibility	.Desktop/mobile, RTL, focus, empty/error/stale; לא Snapshot של וידאו משתנה.
Fault / Security	הרשאה שהוסרה, Upload מזיק, SSRF, ניתוק בזמן פקודה, דיסק Cache מלא.
Legacy parity	אותם קלטים במקור הישן ובחדש; כיסוי הקלטות וזהות הפריים.
Soak / Load	מספר משתמשים, עומס Jobs וStreams; אין דליפה או עצירת הקלטת NVR.

קריטריוני Pilot

כל דרישות P0 של Pilot עם בדיקות שהוגדרו; פריסת ייחוס אחת מאומתת; מצלמה אמיתית על מפה ו־Playback בזמן הנכון; HA state אמיתי ולפחות פעולה בטוחה אחת; סודות לא נחשפים; Restart/restore; אין חסם אבטחה או השחתת נתונים. הרשאת Operator מוגבלת נבדקת גם אם המשתמש הראשי הוא Admin.

תוצאות מוכרות

הסטטוסים הם NOT_RUN, PASS, FAIL, BLOCKED ו־NOT_APPLICABLE עם נימוק. Skipped אינו PASS. כל תוצאה מקושרת ל־Commit, סביבה, פקודת בדיקה, קובץ ראיה ותאריך. שינוי קוד רלוונטי מבטל תוצאת קבלה ישנה עד להרצה חוזרת.

ניהול פגמים

P0: חשיפה, הרשאה, פגיעה בהקלטה, זמן שגוי שמטעה חקירה או פקודה מסוכנת. P1: מסלול משתמש קריטי שבור. P2: אי־נוחות מהותית או ביצועים. P3: ליטוש. אין Release כאשר P0/P1 פתוחים בתחום הגרסה; החרגה תיעשה רק בהסרה מפורשת של התכונה ובהודעה.

החבילה כוללת קטלוג בדיקות מתוכנן. הוא לא דו"ח שהבדיקות כבר הורצו מול NVR או HA.

T004, T011, T035, T036, T068, T069, T072 משימות מקושרות:

35 | ניהול פיתוח, משימות ו־Definition of Done

מקור אמת ב־Git וקשר מלא בין דרישה למסירה

מבנה ניהול

management/tasks.json הוא מקור הסטטוס. לכל משימה יש ID, שלב, priority, owner role, dependencies, דרישות, מסכים, model policy, acceptance, בדיקות ותוצרים. כרטיסי Markdown הם עזר לביצוע. requirements.json ו־test_catalog.json מאפשרים עקיבות. שינוי סטטוס נעשה רק במקור הקנוני ולא בטבלאות שנוצרו ממנו.

מחזור משימה

Blocked → Ready → In progress → Review → Validation → Done. אפשר בכל שלב עם סיבה, אחראי והפעולה הבאה. Ready דורש dependencies סגורות וחווה מוסכם. Done דורש קוד, בדיקות, ראיות, Design review כאשר רלוונטי, עדכון תיעוד ו־Rollback.

PR ואישור

Branch למשימה או Worktree מבודד. PR מציין דרישות, קבצים, migration, breaking changes, בדיקות, Screenshots ומגבלות. ה־Reviewer בוחן diff וראיות ולא מאשר לפי טקסט ה־Agent בלבד. שינויים בהרשאות, מחיקות, פעולות פיזיות ופריסה לצידוד פעיל דורשים אישור אנושי ייעודי.

שיפור עקבי

כל באג מייצר regression test. החלטת ארכיטקטורה מתועדת ב־ADR עם חלופות והשלכות. שינוי תכולה מקושר לדרישה ולגרסה, ולא מוחק יעד מהחזון. מדדי ההתקדמות הם דרישות שאומתו, חסמים ותוצאות שימוש, לא כמות שורות קוד או מספר שיחות.

כלי ניהול מצורפים

scripts/project_status.py בודק קישורים, מחזורי תלות ושלמות כרטיסים, ומייצר STATUS ו־TRACEABILITY. הוא אינו מפעיל Codex, אינו נוגע ב־NVR ואינו מסמן בדיקות כאילו עברו. תבניות ADR, Bug, PR, Daily report ו־Release checklist מצורפות.

לא קוראים לכל משימה "סבב": משימת פיתוח אחת יכולה לדרוש כמה הרצות מודל, Review ובדיקה מול חומרה.

משימות מקושרות: T009, T010, T073

36 | עבודה עם Codex, מודלים ותקציב

Routing מפורש והרשאות מינימליות

חלוקת תפקידים

Implementer מממש חוזה; Reviewer בודק אותו; Hardware validator מפעיל בדיקות על הציוד; Design reviewer בוחן Build מצולם. יכולים להיות Agents שונים, אך הפרדה בשמות אינה מבטיחה עצמאות ביקורת. במקומות קריטיים נדרשות בדיקות אובייקטיביות ואישור בעל המערכת.

מדיניות מודלים

Sol/Astra הם כינויי מדיניות בפרויקט: balanced ליישום שוטף, deep לארכיטקטורה, Playback, אבטחה ודיבוג קשה. המיפוי למזהי מודל אמיתיים נבדק בסביבה המותקנת ובחשבון. אין hardcode של מחיר, מכסה או ID שלא אומתו. אין יחס חיסכון מובטח.

מה אוטומטי ומה לא

טקסט במשימה שאומר "השתמש ב־Astra" אינו מחליף מודל בסשן קיים. Runner מקומי עתידי יכול לקרוא metadata, לפתוח הרצת codex exec נפרדת עם model/effort מאומתים, לשמור JSONL ולבצע review run נפרד. התיעוד הרשמי מספק mode לא אינטראקטיבי והגדרות model/effort; חיבור אוטומטי מלא הוא רכיב לפיתוח, לא יכולת שכבר מותקנת כאן. [S14–S15]

עצירה והסלמה

לא מסלימים מודל על כל test failure: קודם מבחינים בין באג, תשתית לא זמינה, הרשאה חסרה ו־fixture שגוי. מותרות לכל היותר שתי לולאות תיקון אוטומטיות לפני סיכום והחלטה. לכל הרצה timeout, תקרת הוצאה ו־allowed paths. אין recursive agent loops או חיובים ללא גבול.

מקביליות

במקביל ניתן לפתח מפות/עיצוב, Backend ו־tests לאחר שננעלו חוזים. שינויים בסכמת DB ו־API מרכזי עוברים בעלים אחד. אין להפעיל ארבעה Agents על אותה חומרה בו־זמנית ללא תור משאבים. אין skip approvals או גישה מלאה למארח כדי לחסוך הקמה.

ניהול מתוך השיחה אינו תהליך רקע שמפעיל את המחשב שלך. ההרצות מבוצעות בסביבת פיתוח מורשית שהוקמה לכך, עם מעקב ו־stop control.

משימות מקושרות: T010, T073

37 | ספרינט ראשון בן שבעה ימי עבודה

סדר עבודה מוצע עם Gate יומי, לא התחייבות למסירה

יום	Backend / Hardware	Maps / UI / QA
1	Audit המקור הישן, fixture וחיבור read-only; מיפוי Playback/זמן.	App shell, tokens, מסך מפה ובדיקת RTL; נעילת חוזים.
2	מיפוי ערוצים, Live וסודות; הוכחת seek מוקדמת.	אתר/מבנה/קומה, upload והצבת מצלמה.
3	חיפוש מקטעים, Session, time adapter, error ו־error model.	Preview ח'י, Timeline ו־Playback עם נתונים אמיתיים.
4	HA catalog/state sync והרשאות בסיס.	ישות על המפה, מצב אמיתי ופעולה בטוחה מאושרת.
5	אירועים בסיסיים, restore ו־diagnostics.	מסלול קצה־לקצה; error/stale states; mobile.
6	ניתוקים, cleanup, legacy parity ובאגים.	ליטוש לפי ההדמיות ו־visual review; לא הוספת פיצ'רים חדשים.
7	בדיקות קבלה, גיבוי, התקנה ו־Rollback.	Demo על ציוד אמיתי ודו"ח Go/No-Go.

התאמה למצב הקוד הישן

כבר ביום הראשון מציגים מה ניתן למחזר ומה חסום. אם Playback ישן מוכח, עוטפים ומקדמים UI. אם הוא לא מוכח, זהו הסיכון הראשון ולא משהו שמגלים ביום השביעי. אפשר לפתח מפות על fixtures במקביל, אך לא לקרוא לכך מוצר מבצעי.

תכולה שנשמרת ב־Backlog ולא נדחפת בכוח

סנכרון רב־מצלמתי מלא, AI search, AI plan normalization, Cases, multi-site enterprise, frame- by-frame וחתימות ראיות. שלד נתונים וחוזים עבורם נבנה מוקדם, אך מימוש אינו נכנס על חשבון דיוק זמן, הרשאות או חוויית מפה בסיסית.

החלטת סוף הספרינט

Go רק לתצורת Pilot שנבדקה והוגדרה. Conditional go מחייב להסיר או לכבות יכולת לא מוכנה ולתעד מגבלה. No-go במקרה פגיעה בהקלטה, הרשאות לא תקינות, זליגת סודות, זמן שגוי או מסלול צפייה קריטי שבור. לא משנים תווית "Beta" ל־"Production" כדי לעמוד בתאריך.

משימות מקושרות: T035, T036

38 | סיכונים, תלות ואחריות החלטה

כל חסם מקבל בעלים וראיה נדרשת

סיכון	הפחתה / ראיית סגירה
קוד ישן לא נמסר	T001 חסומה עד Snapshot פעיל. מסמכי עבר אינם תחליף לקוד.
ISAPI שונה לפי Firmware	Capability matrix ו־fixtures לכל דגם; אין endpoints מומצאים.
UTC/זמן מקור לא תקין	פרופיל TimeAdapter ו־visual parity מול המקור הישן.
Seek לא מדויק	הוכחת media anchor; נתיב bounded clip חלופי; חיווי estimated.
עומס או דליפת Streams	Lease, cleanup ובדיקת resource budget; שמירת זרמים זרים.
הרשאות HA לא ממופות	Principal ו־server checks; deny כברירת מחדל.
AI שינה תוכנית	מקור בלתי משתנה, compare ואישור אנושי לפני Publish.
עיצוב מתדרדר תוך פיתוח	Tokens, Screenshot gates ומהי מסכים בכל משימת UI.
הרחבת תכולה בספרינט	Priority ושלבי מסירה; כל שינוי עובר Change request.
מכסה/עלות מודל	מדידה לפי משימה, stop threshold ומיפוי זמין מקומי; לא הסתמכות על תוכנית \$200.

החלטות של בעל המערכת

אישור גישה למעבדה ולמקור הישן; פעולות כתיבה בצידוד; שיוך הרשאות משתמשים; העלאת תוכניות לענן; תכולת Pilot; מדיניות retention וראיות; מיתוג ושינויי עיצוב מהותיים; שחרור גרסה לסביבה פעילה. Agent רשאי להציע אך לא לאשר את עצמו.

שאלות שייסגרו ב־G0 בלי לחסום את כתיבת המפרט

Commit הישן והוראות ההרצה; דגם/Firmware ו־codec; מספר ערוצים פעילים; endpoint יצוא מוכח; יכולת go2rtc transient; source time behavior; זהות והרשאות HA בפועל; נתיבי גישה LAN/VPN/Ingress; מקום אחסון ראיות. מידע ידוע מהשיחה אינו נשאל מחדש, אך כתובות פעילות נבדקות בזמן ההקמה.

משימות מקושרות: T002

39 | תחזוקה, שיפור והעברת הפרויקט

המערכת חייבת להמשיך להיות ניתנת לניהול גם אחרי ההשקה

ניהול גרסאות

גרסת מוצר, גרסת API, DB schema, Prompt Design tokens ופרדות ומתועדות. כל Release כולל Changelog, Breaking changes, מנימום גרסאות שנבדקו, migration plan ו-Rollback. שדרוג go2rtc או HA אינו מוכרז תואם עד שנבדקו fixtures ומסלולי Live/Playback/Actions.

תיעוד למפעיל ולמפתח

מדריך התקנה, onboarding, מפת הרשאות, הוספת NVR, הוספת תוכנית, הצבת ישות, חקירת אירוע, יצוא, גיבוי ואבחון תקלה. המדריך מציין מתי נתון חסר/משוער ואילו פעולות רגישות. למפתח נשמרים חוזים, ADR, Known quirks, test fixtures ופקודות שחזור.

מדדי מוצר

זמן למציאת מצלמה, זמן למקטע נכון, שיעור Seek נכשל, חזרת משתמש ל-Live בטעות, אחוז תוכניות שנדרשו לתיקון AI, duplicate alerts, פעולות HA שלא אושרו, מספר תקלות הרשאה ואי-זמינות. מדידה מבוצעת מקומית ובמינימום נתונים רגישים.

מנגנון שיפור

Feedback מתויג למסך, דרישה וגרסה. שינוי עיצוב נשמר כ-Design ADR ולא כהוראה רגעית בסשן. תלות חדשה נבחנת לרישיון, אבטחה ומשקל. לא מוסיפים AI או שירות ענן כאשר כלל פשוט או מידע מהציווד מספיקים.

מסירת שלב

המסירה כוללת Build, Commit/Tag, קבצי התקנה, הגדרות ללא סודות, דו"ח בדיקות, Screenshots, גיבוי/restore מוכחים ורשימת מגבלות. בסוף כל שלב owner יודע מה עובד, באיזו סביבה, מה לא נבדק ומה הפעולה הבאה. אין "הכול גמור" בלי Release evidence.

החזון המלא נשמר בתיק המשימות גם כאשר אינו נכנס לפיילוט. התפתחות המוצר אינה מחייבת לוותר על מפות, עיצוב או יציבות.

משימות מקושרות: T005, T009, T026, T036, T070, T071, T072, T074

נספח א | קטלוג מסכי המוצר

מסכים 1–8 מתוך 32 · מסכי משנה, לא פריטי תפריט ראשיים

SC01 | סקירה / Spotlights

תמצית חריגים עם קפיצה למצלמה, מפה או review; אין dashboard מלא כתחליף למפה.

שלב: PILOT · משימות: T007, T019, T047, T058, T074

SC02 | אתרים ומבנים

בחירת אתר ומבנה, health ממקורות אמיתיים וקיצור לקומה האחרונה.

שלב: PILOT · משימות: T019, T058

SC03 | דפדפן קומות

בחירת קומה, תמונת תוכנית, מספר מצלמות/ישויות מורשות, ו־stairs/elevator בהמשך.

שלב: PILOT · משימות: T019, T039

SC04 | מפת קומה חיה

מפה מרכזית, שכבות, עוגנים, preview במגירה; חיפוש, pan/zoom ובחירת כמה מצלמות.

שלב: PILOT · משימות: T007, T022, T025, T034, T037, T039, T043, T074

SC05 | ייבוא ותיקון תוכנית

PDF page/crop/rotate, מקור מול תוצאה, מצב AI מוצע, תיקון ואישור ללא שינוי המקור.

שלב: PILOT · משימות: T020, T038, T059, T060, T061, T065

SC06 | עורך תוכנית ועוגנים

הצבת cameras/entities, קואורדינטות, FOV, אזורים, scale, undo/redo ו־publish.

שלב: PILOT · משימות: T021, T037, T038, T059, T060, T061

SC07 | קיר מצלמות חי

תצוגות grid/focus, סדר וגודל אריחים, stream auto/main/sub ומידע חיבור.

שלב: PILOT · משימות: T007, T018

SC08 | מצלמה בודדת

וידאו, snapshot, map context ו־PTZ/talk; Playback; מופיעים רק ביכולת מאומתת.

שלב: PILOT · משימות: T017, T022, T034, T045, T046, T075

נספח א | קטלוג מסכי המוצר

מסכים 9–16 מתוך 32 · מסכי משנה, לא פריטי תפריט ראשיים

SC09 | מנהל Saved views

תבניות 1/2/4/6/9/12/16 custom, personal/shared/mobile override ללא YAML.

שלב: PILOT · משימות: T018

SC10 | קטלוג ומגירת ישות HA

חיפוש כל הישויות המורשות, שיוך למפה, state freshness, supported actions, generic fallback.

שלב: PILOT · משימות: T007, T023, T024, T025, T034, T037, T040

SC11 | מפת חקירה היסטורית

תאריך/זמן בולטים, גרסת מפה תקפה, state coverage, adjacent cameras, ללא physical actions כברירת מחדל.

שלב: PILOT · משימות: T030, T038, T039, T041, T043, T053, T064, T074

SC12 | Playback / Timeline

מקטעים, gaps, events, date/time, seek generation, ודיוק פריים; צילום preview היסטורי.

שלב: PILOT · משימות: T006, T014, T027, T028, T029, T034, T044, T066, T074

SC13 | Playback מסונכרן

2–4 מקורות עם master clock, drift/coverage ואפשרות unlink; הרחבה רק לאחר ביצועים מאומתים.

שלב: BETA · משימות: T006, T028, T042, T043, T066

SC14 | מרכז אירועים

תמונות/טיפוס/זמן/מיקום/מקור, פילטרים, coverage ו־Ack מתועד.

שלב: PILOT · משימות: T031, T032, T044, T047

SC15 | תור Review וחלונות אירוע

קיבוץ אירועים, treated/unhandled, severity, raw evidence, וקישור למפה/Playback.

שלב: BETA · משימות: T032, T047

SC16 | רשימת Cases

תיקים, owner, status, tags, preserved/missing media, והרשאה לכל תיק.

שלב: BETA · משימות: T049, T064, T074

נספח א | קטלוג מסכי המוצר

מסכים 17–24 מתוך 32 · מסכי משנה, לא פריטי תפריט ראשיים

SC17 | תיק חקירה וראיות

קליפים מכמה מצלמות, map route, notes מוצע, actual time ו־export manifest.

שלב: BETA · משימות: T049, T050

SC18 | יצוא והורדות

hash, scoped download, progress/cancel/partial/fail, durable jobs, ומשמעותו.

שלב: BETA · משימות: T048, T050, T067

SC19 | חיפוש מרחבי ו־AI

metadata filters קודם; יכולות semantic/identity רק כשיש data/provider מורשה ו־confidence.

שלב: BETA · משימות: T062, T063, T064

SC20 | אחסון ותוכנית הקלטה

מצב retention observed/estimated, NVR disks/recording; כתיבה guarded, no format/RAID.

שלב: BETA · משימות: T051

SC21 | חוקים והתראות

rules, notification scope, quiet hours/cooldown, owner HA/local ו־last matched.

שלב: BETA · משימות: T052

SC22 | עורך חוק וקורלציה

trigger → scope → conditions → action, preview/dry run, loop prevention וראיות.

שלב: BETA · משימות: T052, T053

SC23 | דלת ואינטרקום

camera/ringing/contact/relay בנפרד, confirm unlock, linked HA controls, והרשאות.

שלב: V1 · משימות: T040, T053, T054

SC24 | משתמשים והרשאות

role + site/floor/camera/action scopes, deny-by-default ו־permission preview.

שלב: PILOT · משימות: T011, T055

נספח א | קטלוג מסכי המוצר

מסכים 25–32 מתוך 32 · מסכי משנה, לא פריטי תפריט ראשיים

SC25 | Audit trail

מי צפה/שינה/ייצא/שלח פעולה, בלי secrets, פילטרים ו־retention מוגדר.

שלב: V1 · משימות: T055, T067

SC26 | אשף התקנה ומיפוי

clock profile, capabilities, map and first camera, no destructive discovery, NVR/HA/go2rtc בדיקות.

שלב: PILOT · משימות: T002, T009, T011, T012, T071

NVRs | SC27, מצלמות ובריאות

mapping/aliases/order, codec/capability, firmware ותוצאת probe, ניתוק מקור ללא אשמת UI.

שלב: PILOT · משימות: T012, T013, T033, T046, T058, T075

SC28 | הגדרות ודיאגנוסטיקה

redacted support bundle ו־timezone display/source profile, health, jobs, budgets, backup/restore.

שלב: PILOT · משימות: T014, T015, T016, T024, T026, T033, T068, T071

SC29 | מובייל: מפה ובקרה

אותם routes/components מותאמים לרוחב, bottom sheet, touch placement ומינימום וידאו רקע.

שלב: PILOT · משימות: T034, T074

SC30 | מובייל: צפייה וחקירה

Live/playback עם context, timeline, נגיש, alerts, ורשת חלשה ללא טבלאות צפופות.

שלב: PILOT · משימות: T034, T045, T066

Kiosk | SC31 / תצוגת קיר

grid קריא למרחק, reconnect/status, no admin controls, ו־restricted principal.

שלב: BETA · משימות: T057

Lovelace | SC32: מפה, מצלמות ואירועים

עטיפות משותפות לאותם רכיבים, local navigation/API; אין UI fork נוסף או secrets ב־YAML.

שלב: BETA · משימות: T056

נספח ב | אינדקס המשימות

משימות 1–15 · התנאים והבדיקות המלאים בכרטיסי המשימה שבחבילה

משימה	שלב	תכולה / תלויות
T001	G0	איסוף ומיפוי המקור הישן תלויות: ללא
T002	G0	מעבדת פיתוח והרשאות ייעודיות תלויות: ללא
T003	G0	לכידת Golden traces מהמערכת הישנה תלויות: T001, T002
T004	G0	בדיקות Characterization והשוואת התנהגות תלויות: T003
T005	G0	ביקורת סודות, רישיונות ותלויות תלויות: T001
T006	G0	הוכחת Playback ו־Seek מוקדמת תלויות: T003
T007	G0	נעילת Design tokens ורכיבי בסיס תלויות: ללא
T008	G0	ארכיטקטורה, ADR וחוזים נעולים תלויות: T001, T005, T006
T009	PILOT	שלד מאגר, CI ו־Add-on תלויות: T002, T008
T010	PILOT	מדיניות מודלים וגבולות הרצות תלויות: T008
T011	PILOT	אימות משתמש והרשאות שרת תלויות: T009
T012	PILOT	גילוי NVR ו־Capability registry תלויות: T003, T009, T011
T013	PILOT	מיפוי ערוצים, Tracks ושמות תלויות: T012
T014	PILOT	DST ו־TimeAdapter תלויות: T003, T008
T015	PILOT	Adapter ל־go2rtc חיצוני תלויות: T006, T009, T011

כל המשימות טרם בוצעו. T001 חסומה עד קבלת המקור הישן. סטוסים מתעדכנים ב־management/tasks.json ולא באינדקס הסטטי הזה.

נספח ב | אינדקס המשימות

משימות 16–30 · התנאים והבדיקות המלאים בכרטיסי המשימה שבחבילה

משימה	שלב	תכולה / תלויות
T016	PILOT	Sessions, leases וניקוי מדיה תלויות: T015
T017	PILOT	נגן Live מאובטח ו־fallback תלויות: T007, T013, T015, T016
T018	PILOT	קיר מצלמות ותצוגות שמורות תלויות: T017
T019	PILOT	מודל אתר, מבנה, קומה ותוכנית תלויות: T008, T009, T011
T020	PILOT	ייבוא PDF ותמונות אדריכליות תלויות: T019
T021	PILOT	עורך מיקום, קנה מידה ו־FOV תלויות: T007, T019, T020
T022	PILOT	מצלמה על המפה עם Preview תלויות: T017, T021
T023	PILOT	ייבוא קטלוג ישויות HA תלויות: T009, T011, T019
T024	PILOT	סנכרון Snapshot ו־HA WebSocket תלויות: T023
T025	PILOT	ישויות על המפה ופקודות בטוחות תלויות: T021, T023, T024
T026	PILOT	Import / export וגיבוי פרויקט תלויות: T019, T023
T027	PILOT	חיפוש הקלטות מלא ומדורג תלויות: T013, T014
T028	PILOT	Playback session ו־Seek אמיתי תלויות: T006, T014, T016, T027
T029	PILOT	Timeline ו־Playback UI תלויות: T007, T027, T028
T030	PILOT	מפה היסטורית בסיסית ללא מצבי שווא תלויות: T022, T024, T029

כל המשימות טרם בוצעו. T001 חסומה עד קבלת המקור הישן. סטטוסים מתעדכנים ב־management/tasks.json ולא באינדקס הסטטי הזה.

נספח ב | אינדקס המשימות

משימות 31–45 · התנאים והבדיקות המלאים בכרטיסי המשימה שבחבילה

משימה	שלב	תכולה / תלויות
T031	PILOT	קליטת אירועים ונרמול תלויות: T012, T014
T032	PILOT	Inbox אירועים, פילטרים ו־Ack תלויות: T029, T031
T033	PILOT	מסך Health ודיאגנוסטיקה תלויות: T012, T015, T024, T027
T034	PILOT	רספונסיביות ו־RTL למסלול הראשי תלויות: T018, T022, T025, T029, T032
T035	PILOT	בדיקות Pilot, ניתוקים ובטיחות תלויות: T004, T011, T026, T028, T030, T032, T033, T034
T036	PILOT	שחרור Pilot עם Rollback תלויות: T035
T037	BETA	שכבות, קבוצות וחילופש במפה תלויות: T022, T025
T038	BETA	גרסאות מפה, נעילה והחלפת תוכנית תלויות: T021, T026
T039	BETA	חדרים, אזורים וגרף מעבר בין קומות תלויות: T019, T021
T040	BETA	מתאמי ישויות נוספים ובקרת סיכון תלויות: T011, T025
T041	BETA	היסטוריית HA על מפה ו־Provenance תלויות: T024, T030, T038
T042	BETA	סנכרון 2–4 מצלמות עם מדידת סטייה תלויות: T028, T029
T043	BETA	בחירה רב־מצלמתית מתוך מפה תלויות: T037, T039, T042
T044	BETA	Thumbnails היסטוריים ו־Hover preview תלויות: T027, T028
T045	BETA	PTZ, Presets ושמע דו־כיווני תלויות: T012, T017

כל המשימות טרם בוצעו. T001 חסומה עד קבלת המקור הישן. סטטוסים מתעדכנים ב־management/tasks.json ולא באינדקס הסטטי הזה.

נספח ב | אינדקס המשימות

משימות 46–60 · התנאים והבדיקות המלאים בכרטיסי המשימה שבחבילה

משימה	שלב	תכולה / תלויות
T046	BETA	הקלטה ידנית, OSD opt-in ו־Snapshots תלויות: T012, T013, T017
T047	BETA	Spotlights ו־Review grouping תלויות: T031, T032, T039
T048	BETA	ייצוא קטעים כ־Jobs עמידים תלויות: T027, T028, T011
T049	BETA	Cases, הערות וסימניות תלויות: T032, T048
T050	V1	חבילת ראיות, Manifest ו־Checksum תלויות: T049
T051	BETA	NVR Storage ותוכנית הקלטה תלויות: T012, T013, T033
T052	BETA	Dry run עם Rules/Alarm builder תלויות: T024, T031, T047
T053	BETA	קורלציה דלת–מצלמה–חיישן תלויות: T039, T040, T041, T052
T054	V1	אינטרוקום ובקרת כניסה מקושרים תלויות: T040, T045, T053
T055	V1	RBAC מרחבי מלא ואודיט תלויות: T011, T038, T040, T049
T056	BETA	Lovelace cards ואינטגרציית HA דקה תלויות: T009, T017, T023, T032
T057	BETA	Kiosk ותצוגת קיר תלויות: T018, T034, T047
T058	V1	Multi-NVR ואתרים מרובים תלויות: T013, T019, T055
T059	BETA	Schema קנוני לתוכנית אדריכלית תלויות: T020, T021, T038
T060	V1	AI Plan Normalizer עם Prompt גרסאי תלויות: T059

כל המשימות טרם בוצעו. T001 חסומה עד קבלת המקור הישן. סטטוסים מתעדכנים ב־management/tasks.json ולא באינדקס הסטטי הזה.

נספח ב | אינדקס המשימות

משימות 61–75 · התנאים והבדיקות המלאים בכרטיסי המשימה שבחבילה

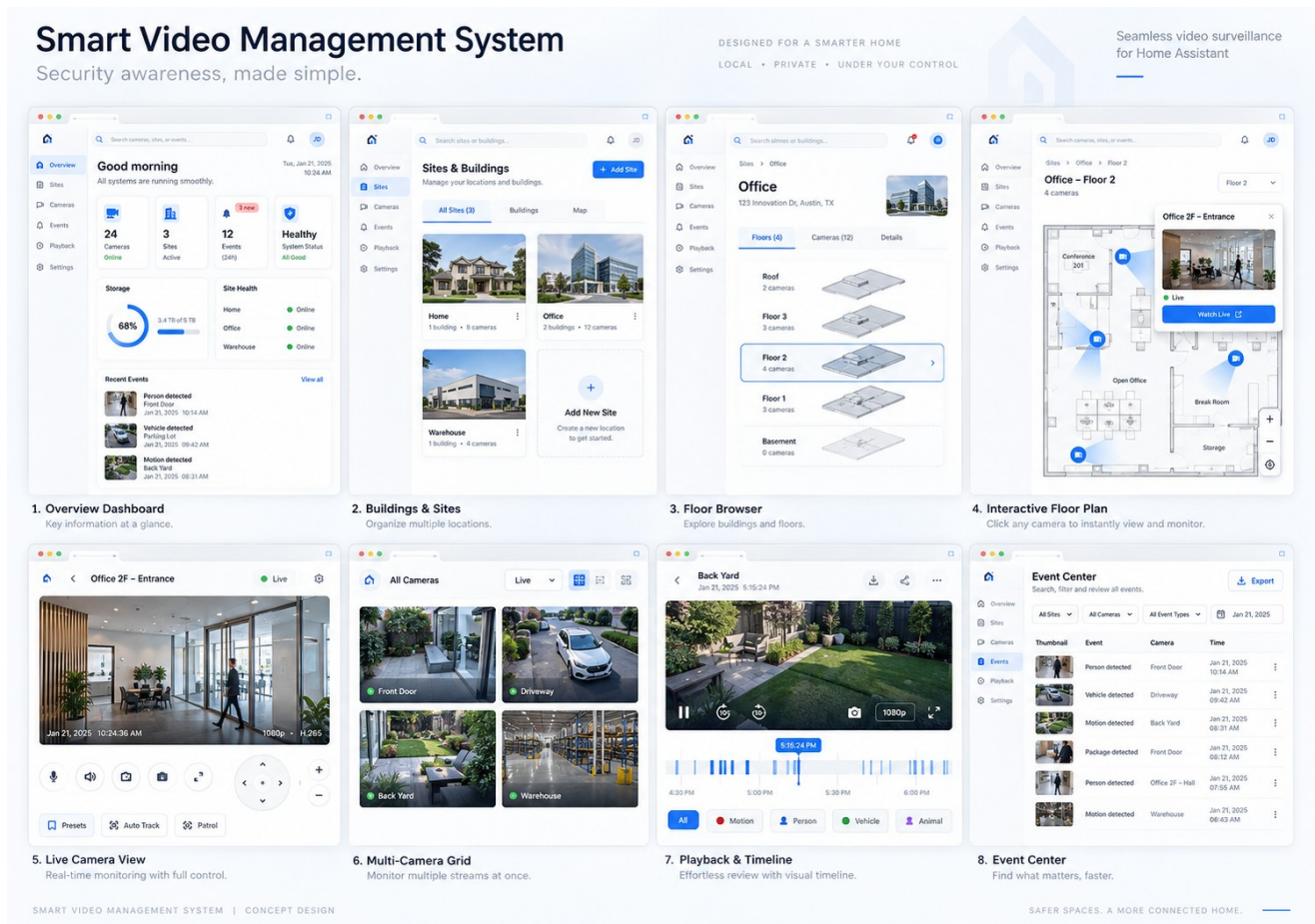
משימה	שלב	תכולה / תלויות
T061	V1	Compare ואישור אנושי לתוכנית AI תלויות: T060
T062	BETA	חיפוש metadata מרחבי תלויות: T031, T039, T047
T063	V2	חיפוש סמנטי ו־AI provider אופציונלי תלויות: T055, T062
T064	V2	שחזור מסלול מוצע לחקירה תלויות: T043, T049, T063
T065	V2	DWG/DXF וייבוא מתקדם תלויות: T020, T059
T066	V1	מהירויות Playback ו־Frame stepping תלויות: T042, T044
T067	V2	חתימת ראיות וניהול מפתחות תלויות: T050, T055
T068	V1	Load/Soak ותקציב משאבים תלויות: T042, T048, T051, T057, T058
T069	V1	בדיקות אבטחה של קבצים ורשת תלויות: T011, T020, T048, T055, T060
T070	V1	מיגרציה הדרגתית והקבלה מול הישן תלויות: T004, T036, T055, T068
T071	V1	Onboarding, מדריך מפעיל ותמיכה תלויות: T036, T038, T048, T056, T055
T072	V1	קבלה ושחרור V1 תלויות: T050, T054, T055, T058, T061, T066, T068, T069, T070, T071, T074, T075
T073	V2	Runner מקומי אופציונלי למשימות Codex תלויות: T010, T009
T074	V1	שיפור מוצר ו־Visual regression מתמשך תלויות: T034, T043, T049
T075	V1	אזורי זיהוי ומסכות פרטיות במצלמה תלויות: T012, T045, T055

כל המשימות טרם בוצעו. T001 חסומה עד קבלת המקור הישן. סטטוסים מתעדכנים ב־management/tasks.json ולא באינדקס הסטטי הזה.

נספח ג | לוח עיצוב 1

הדמיות המקור נשמרו ללא שינוי; הקבצים המלאים והרזולוציה המקורית בחבילת הפרויקט.

ליבה ומפות: סקירה, מבנים, קומות, מצלמה על תוכנית, Live, קיר מצלמות, Timeline ואירועים.



כללי פרשנות

לומדים מהלוח את השפה החזותית, ההיררכיה והריווח. לא מעתיקים מספרים, תאריכים, מצבי מערכת, שמות משתמשים או יכולות AI כאילו היו נתוני אמת. המפרט וחוזי הנתונים גוברים על טקסט המחשה בתמונה.

בדיקת עיצוב מחייבת

כל משימת ממשק מצרפת צילום מה-Build בפועל, מזהה מסך, רוחב תצוגה ומצבי
loading/empty/error/ready. התכנון החזותי אינו תחליף לפונקציונליות, והפונקציונליות אינה פוסרת מליטוש הממשק.

נספח ג | לוח עיצוב 2

הדמיות המקור נשמרו ללא שינוי; הקבצים המלאים והרזולוציה המקורית בחבילת הפרויקט.

חקירה ומוביל: חיפוש, תיק חקירה, אחסון, בריאות, עורך מפות, צפייה מסונכרנת ומסכי טלפון.

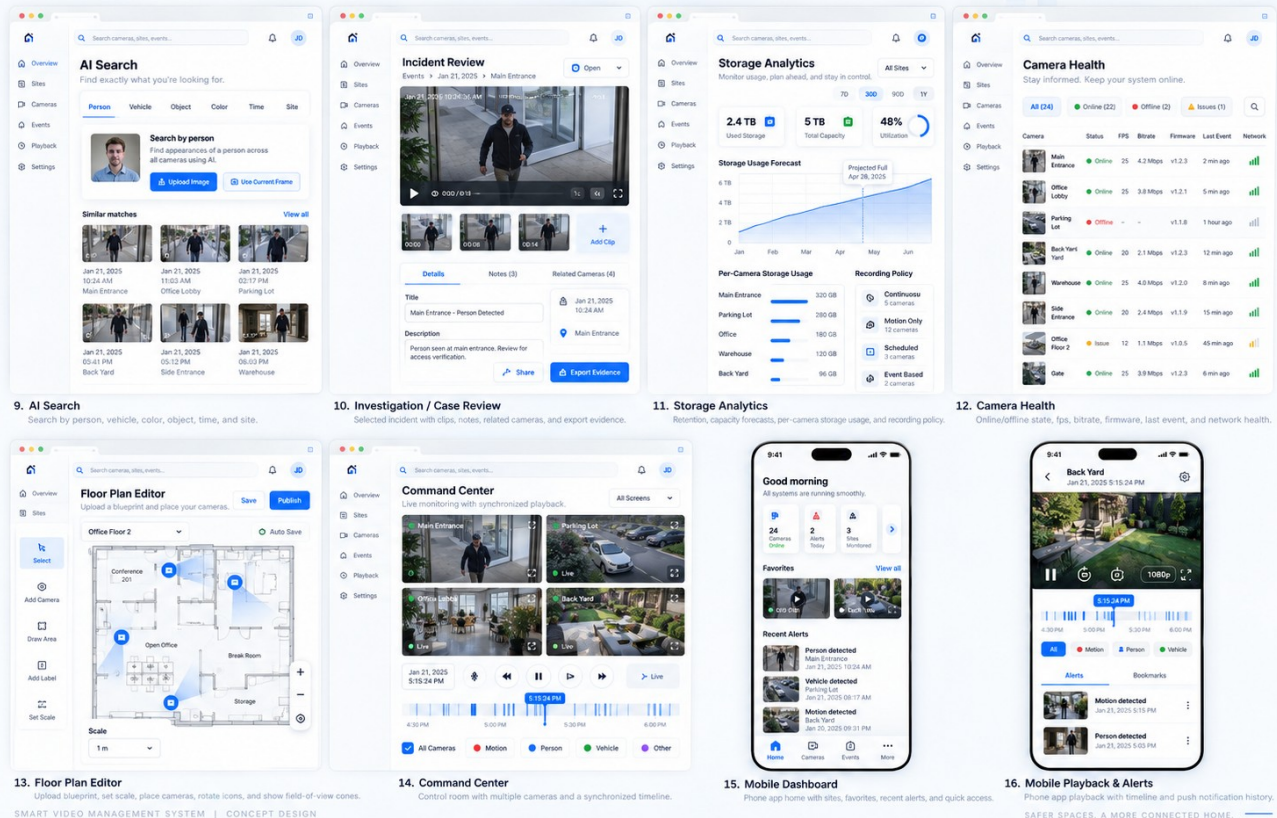
Smart Video Management System

Security awareness, made simple.

DESIGNED FOR A SMARTER HOME

LOCAL · PRIVATE · UNDER YOUR CONTROL

Seamless video surveillance for Home Assistant



כללי פרשנות

לומדים מהלוח את השפה החזותית, ההיררכיה והריווח. לא מעתיקים מספרים, תאריכים, מצבי מערכת, שמות משתמשים או יכולות AI כאילו היו נתוני אמת. המפרט וחוזי הנתונים גוברים על טקסט המחשה בתמונה.

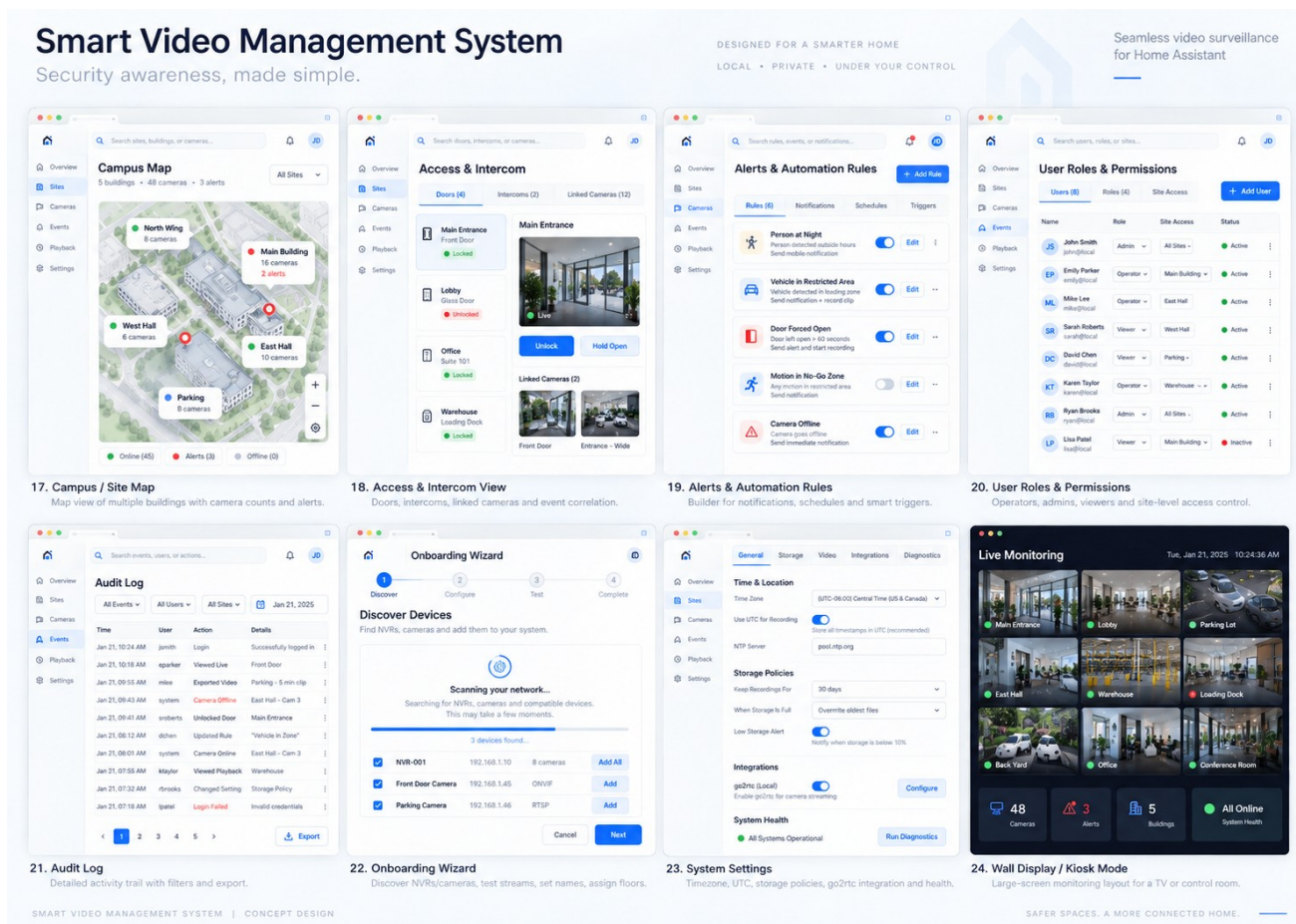
בדיקת עיצוב מחיבת

כל משימת ממשק מצרפת צילום מה-Build בפועל, מזהה מסך, רוחב תצוגה ומצבי loading/empty/error/ready. התכנון החזותי אינו תחליף לפונקציונליות, והפונקציונליות אינה פוסרת מליטוש הממשק.

נספח ג | לוח עיצוב 3

הדמיות המקור נשמרו ללא שינוי; הקבצים המלאים והרזולוציה המקורית בחבילת הפרויקט.

אבטחה ותפעול: מפת אתר, אינטרקום, חוקים, הרשאות, Audit, התקנה, הגדרות ותצוגות קיר.



כללי פרשנות

לומדים מהלוח את השפה החזותית, ההיררכיה והריווח. לא מעתיקים מספרים, תאריכים, מצבי מערכת, שמות משתמשים או יכולות AI כאילו היו נתוני אמת. המפרט וחוזי הנתונים גוברים על טקסט המחשה בתמונה.

בדיקת עיצוב מחייבת

כל משימת ממשק מצרפת צילום מה-Build בפועל, מזהה מסך, רוחב תצוגה ומצבי loading/empty/error/ready. התכנון החזותי אינו תחליף לפונקציונליות, והפונקציונליות אינה פוסרת מליטוש הממשק.

נספח ד | מקורות ציבוריים

מקורות [S01]–[S05] · נבדקו ב־14.09.2026

הפניות מסומנות בגוף המפרט. התנהגות ציוד אמיתי עדיין מחייבת בדיקת דגם/Firmware. מסמכים וענפי Git עשויים להשתנות; יש לשמור Revision במהלך G0.

[S01] Ubiquiti — Introducing Protect 6.0

<https://blog.ui.com/article/introducing-protect-6-0>

השראה: Spotlights, multi-camera scrubbing, חיפוש ואודיט; מאמר מ־12.06.2025.

[S02] Ubiquiti — AI Detections and Facial Recognition

<https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360058867233-UniFi-Protect-Cameras-AI-Detections-and-Facial-Recognition>

Find Anything ותלות יכולות AI בצידוד/מקור נתונים.

[S03] Ubiquiti — Build Incident Reports with Case Manager

<https://help.ui.com/hc/en-us/articles/29376378006167-Build-Incident-Reports-with-UniFi-Case-Manager>

ארגון קטעים, הערות, שימור ויצוא ZIP עם PDF.

[S04] Ubiquiti — Alarm Manager

<https://help.ui.com/hc/en-us/articles/27721287753239-UniFi-Alarm-Manager-Customize-Alerts-Integrations-and-Automations-Across-UniFi>

Trigger, Scope, schedules, integrations ואוטומציות.

[S05] Ubiquiti — Manage Camera Zones

<https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360056987954-UniFi-Protect-Manage-Camera-Zones>

אזורי Motion/Smart Detection/Privacy; לא ערבוב עם פוליון מפה.

נספח ד | מקורות ציבוריים

מקורות [S06]–[S10] · נבדקו ב־14.09.2026

הפניות מסומנות בגוף המפרט. התנהגות ציוד אמיתי עדיין מחייבת בדיקת דגם/Firmware. מסמכים וענפי Git עשויים להשתנות; יש לשמור Revision במהלך G0.

[S06] Ubiquiti — Vantage Point

<https://help.ui.com/hc/en-us/articles/27719500615959-UniFi-Vantage-Point-Multi-NVR-Camera-Management>

ניהול וצפייה מאוחדים בכמה NVR.

[S07] Home Assistant — Presenting your app / Ingress

<https://developers.home-assistant.io/docs/apps/presentation>

Ingress, רשת HTTP streaming ו־WebSocket.

[S08] go2rtc — official repository and README

<https://github.com/AlexxIT/go2rtc>

נתיבי מדיה, codec וגבולות אבטחה. יש לנעול Tag שנבדק.

[S09] go2rtc — streams API source

<https://github.com/AlexxIT/go2rtc/blob/master/internal/streams/api.go>

יצירה/מחיקה עשויות לבצע PatchConfig; אין הנחת ephemeral. branch משתנה.

[S10] Advanced Camera Card — official repository

<https://github.com/dermotduffy/advanced-camera-card>

מקור לימוד UI/Media; רישיון MIT מוצג במאגר, verify ברוויזיה שנעשה בה שימוש.

נספח ד | מקורות ציבוריים

מקורות [S11]–[S15] · נבדקו ב־14.09.2026

הפניות מסומנות בגוף המפרט. התנהגות ציוד אמיתי עדיין מחייבת בדיקת דגם/Firmware. מסמכים וענפי Git עשויים להשתנות; יש לשמור Revision במהלך G0.

[S11] Home Assistant — WebSocket API

<https://developers.home-assistant.io/docs/api/websocket/>

אימות, commands, events ו־subscriptions.

[S12] Home Assistant — Permissions

https://developers.home-assistant.io/docs/auth_permissions/

Context ובדיקת הרשאות למשתמש/ישות בצד שרת.

[S13] Home Assistant — Authentication API

https://developers.home-assistant.io/docs/auth_api/

גישה מאומתת בשם משתמש; אין הורשת סמכויות אוטומטית מטוקן שירות.

[S14] OpenAI — Codex Non-interactive mode

<https://developers.openai.com/codex/noninteractive>

הרצות codex exec, JSONL, structured result ושמירת אישורי גישה.

[S15] OpenAI — Codex Configuration Reference

<https://developers.openai.com/codex/config-reference>

model/reasoning configuration; אימות לפי גרסה מותקנת ולא ID מומצא.

נספח ה | חומר היסטורי וקבצי החבילה

מסירה למפתח: לקרוא את המפרט החדש לפני הרצת הנחיה היסטורית.

[L01] CODEX_PROMPT_V2.md

אפיון קודם, 395 שורות; לא קוד ייצור או ראיית תמיכה.

[L02] UX_RESEARCH_NOTES_V2.md

מסלולי שימוש, saved views, כינויים, mobile ו־capability-aware UI.

[L03] API_MAPPING_V2.md

מפת ISAPI מועמדת; method ותמיכה מחייבים אימות מחודש.

[L04] DESIGN_SYSTEM_V2.md

מסמך עיצוב קודם; השפה החזותית הנוכחית גוברת במקרה סתירה.

[L05] CODEX_PROMPT.md

אפיון בסיס קודם; נשמר כארכיון לקריאה ולא כהוראות פעילות.

מה לא נבדק

הקבצים ההיסטוריים הם מסמכי אפיון שנמצאו בספרייה. הם אינם ה־Repository העובד, ואינם מוכיחים שכל endpoint או מסך יושמו. תחילת הפיתוח מחייבת מקור פעיל, בדיקות Characterization והשוואה מתועדת. אין למחוק או להחליף את המערכת הישנה על בסיס ההדמיות.

סדר עבודה מומלץ עם החבילה

לפתוח README_HE.md, לעיין במסמך זה, לפתוח PROJECT_BOARD.html, ולהעביר ל־Codex את prompts/CODEX_BOOTSTRAP.md בתוך מאגר הפיתוח. מקור הסטטוס הוא קובצי JSON; scripts/project_status.py בודק ומייצר תצוגות קריאה בלבד. הוא אינו מפעיל Agent או נוגע ב־HA/NVR.

לא נמסרה גרסת יישום בחבילה הזו. נמסרו מפרט, חוזים התחלתיים, תכנון בדיקות, נכסי עיצוב וכלי ניהול לפיתוח מבוקר.